

EWMA 高次モーメントと Gaussian HMM による市場レジーム識別：日経 225 における分布形状ダイナミクスと危機検知の多面的分析

要旨

従来の金融リスク管理においては、資産価格のリスク変動を測る指標として主にボラティリティが用いられてきた。しかし、金融危機時にはリターン分布が正規分布から乖離し、極端な値が生じるファットテール現象が観測されるため、ボラティリティのみの監視では市場の潜在的な脆弱性を捉えきれない可能性がある。そこで、本研究では分布形状を示す歪度と尖度という 2 つの統計量に着目する。EWMA という手法を用いて時変ボラティリティおよび時変歪度・尖度を推計して危機因子を定義し、マルコフ・スイッチング・モデルを適用することで、日経 225 の対象期間の状態を 3 つのレジームに分類した。そして各危機因子に対して構成されたモデルの分析結果がどのようなになっているかを解釈し、危機捕捉能力の違いや特徴を比較する。

キーワード

日経 225, EWMA, マルコフ・スイッチング・モデル, 歪度, 尖度

目次

1	序論	4
1.1	研究背景と問題意識	4
1.2	本研究の目的と研究課題	4
1.3	本研究アプローチの概要	5
2	先行研究レビュー	6
2.1	高次モーメントの理論的基礎	6
2.1.1	条件付き歪度とリスクプレミアム	6
2.2	実証研究：時間軸による分類	6
2.2.1	長期的視点：構造的リスクプレミアム	7

2.2.2	短期的視点：過剰反応とリバーサル	7
2.2.3	中間領域に関する研究上の空白	7
2.2.4	予測的視点：クラッシュのメカニズム	7
2.2.5	マクロ経済予測への応用	7
2.3	テールリスクと高次モーメント	8
2.4	時変モーメントのモデル化	8
2.4.1	GARCH 系モデル	8
2.4.2	EWMA 拡張	8
2.4.3	マルコフ・スイッチング／隠れマルコフモデル	9
2.5	危機検知手法の比較	9
2.6	本研究の位置づけ	9
2.6.1	時間軸の観点からの位置づけ	9
2.6.2	方法論的系譜における位置づけ	9
2.6.3	本研究が埋める研究ギャップ	9
2.7	本研究の貢献	10
3	データと時変モーメントの推計	11
3.1	本章の目的	11
3.2	データの概要	11
3.2.1	分析対象およびサンプル期間	11
3.2.2	日次リターンの定義と前処理	11
3.2.3	基本記述統計	12
3.3	分布形状と高次モーメントの基礎	12
3.3.1	モーメント・歪度・尖度の基礎	12
3.3.2	日経 225 リターンの静学的分布	13
3.4	EWMA による時変分散の推計	13
3.4.1	EWMA 分散推計の定義	13
3.4.2	EWMA の数学的性質	14
3.4.3	実装上の注意点とウォームアップ期間	15
3.4.4	時変ボラティリティの挙動	15
3.5	EWMA による時変歪度・尖度の推計	15
3.5.1	高次モーメントへの EWMA 拡張と時変モーメントの定義	15
3.5.2	平滑化パラメータの設定とその含意	16
3.5.3	実装上の注意	17
3.5.4	時変歪度・超過尖度の挙動	17
3.6	時変モーメントの要約と相関構造	18
3.6.1	時変モーメント系列の記述統計	18
3.6.2	時変モーメント間の相関分析	18
4	危機因子に基づくマルコフ・スイッチング・レジーム分類	20
4.1	本章の目的	20
4.2	危機因子と観測系列の定義	20
4.3	モデルの定式化	22
4.3.1	潜在レジームとマルコフ連鎖	22
4.3.2	観測方程式と尤度（HMM としての枠組み）	23
4.3.3	Gaussian HMM の特徴と本研究における位置づけ	23
4.4	推定方法	24
4.4.1	EM (Baum–Welch) アルゴリズムの概要	24
4.4.2	Forward–Backward アルゴリズムと Viterbi アルゴリズム	25
4.4.3	実装の詳細	25
4.5	レジームのラベリングと解釈の方針	26

5 実証結果	28
5.1 本章の目的	28
5.2 レジーム数の選択	28
5.3 各危機因子モデルのレジーム特性	29
5.3.1 ログ・ボラティリティモデル	29
5.3.2 歪度モデル	30
5.3.3 超過尖度モデル	32
5.3.4 SK ファクターモデル	33
5.3.5 レジーム特性の比較と考察	34
5.4 モーメント空間におけるレジーム分布	35
5.5 Crisis レジームでの条件付きモーメント	37
5.6 主要金融イベントにおけるレジーム反応の詳細分析	37
5.6.1 イベント平均パス分析	38
5.6.2 代表イベントの抽出	38
5.6.3 個別イベント分析	39
5.6.4 補足：残りイベントの要点	45
5.6.5 イベント分析の統合的考察	47
6 結論	50

1 序論

1.1 研究背景と問題意識

現代の金融市場においては、リスク管理および資産運用の高度化に伴い、テールリスクや市場クラッシュの早期検知がこれまで以上に重要な課題となっている。とりわけ、リーマンショックや新型コロナウイルス感染症拡大のような急激な価格調整局面では、短期間に資産価格が大きく変動し、従来のリスク評価モデルが想定していた範囲を大きく超える損失が観測されてきた。

伝統的な数量的リスク管理の枠組みでは、ボラティリティを用いてリターン分布の大きさを記述し、Value-at-Risk (VaR) や Expected Shortfall (ES) といったリスク指標を算出することが一般的である。また、ボラティリティの時間変動を捉えるモデルとして、ARCH/GARCH に代表される条件付き分散モデルや、RiskMetrics における EWMA 型ボラティリティ推計などの手法が広く用いられてきた。しかしながら、これら多くのモデルは分布の二次モーメント（分散）に主として依拠しており、分布形状の非対称性や裾の厚さといった形状の変化を十分に組み込んでいないという限界を持つ。

実際の金融データでは、下方に長い裾を持つ歪んだ分布や、外れ値が頻出するファットテール分布がしばしば観測されることが報告されている。このような局面では、分散が必ずしも急激に増加していない段階から、歪度や尖度の変化を通じて静かに危機が進行している可能性がある。それにもかかわらず、ボラティリティのみに基づく指標では、こうした分布形状の悪化を十分に検知できない恐れがある。

さらに、資産価格理論および実証研究の蓄積からは、投資家が分散だけでなく歪度や尖度といった高次モーメントに対しても明確な選好を持ち、それらが期待リターンに対してプレミアムとして価格付けされていることが示唆されている。とりわけ、負の歪度や過大な尖度は、投資家にとって好ましくないテールリスクとして認識されており、その悪化は単なるボラティリティの上昇以上に市場ストレスの深刻化を反映している可能性が高い。

このような背景を踏まえると、ボラティリティに加えて歪度や尖度といった高次モーメントに基づき、リターン分布の「形状」に着目したリスク計測や危機検知の枠組みを構築することが重要な課題となる。本研究は、とりわけ日経 225 指数を対象とし、そのリターン分布の形状ダイナミクスを通じて市場レジームの推移を捉えることを試みる。

1.2 本研究の目的と研究課題

本研究の目的は、大きく次の 2 点に整理される。

1. 日次リターン系列から、ボラティリティ、歪度、超過尖度といった時変モーメントを一貫した枠組みで推計し、それらを用いてリターン分布の形状ダイナミクスを記述すること。
2. これらの時変モーメントに基づき、市場状態を潜在レジームとして推定するマルコフ・スイッチング・モデルを構築し、従来のボラティリティ中心のレジーム分類と比較しながら、各モデルの持つ特性やクラッシュ前後の危機検知性能を評価することである。

この目的をより具体的な研究課題として書き下すと、以下のようになる。

- 日経 225 日次リターンから、EWMA に基づいて分散・歪度・超過尖度を動学的に推計し、リターン分布の形状変化をどの程度捉えられるかを明らかにすること。
- ボラティリティ単体を観測変数とするマルコフ・スイッチング・モデルと、比較対象として、(a) 歪度単体、(b) 超過尖度単体、(c) 歪度と超過尖度の標準化平均から構成される危機因子を観測変数とするモデルを構築し、それぞれについて 3 レジーム (Normal/Stress/Crisis) を想定した潜在状態の推定を行うこと。
- 上記の複数モデル間で、遷移確率行列、期待持続期間、推定されたレジーム確率の時系列推移、および主要な金融危機イベント周辺でのレジーム振る舞いを比較しつつ、高次モーメントに基づく危機因子がどのような局面でボラティリティ単体と比較して異なる危機検知の特徴を持つかを分析すること。

1.3 本研究アプローチの概要

具体的には、まず日経 225 指数の終値データから日次リターン r_t を算出し、EWMA を用いて分散、歪度、超過尖度といった高次モーメントの時系列を推計する。EWMA は、計算コストが低くオンライン更新が容易であるという実務的な利点を有しつつ、直近の観測により大きな重みを与えることで、急激な分布変化を捉えやすいという特徴を持つ。この推計により、日経 225 のリターンの分布形状が時間とともにどのように変化してきたかを記述する。

次に、推計された時変ボラティリティ、歪度、超過尖度を用いて複数の危機因子を構築する。具体的には、

(i)EWMA ボラティリティ (量的リスク)、(ii)EWMA 歪度 (分布の非対称性)、(iii)EWMA 超過尖度 (裾の厚さ)、(iv) 歪度と超過尖度を標準化したうえで平均 (歪度にはマイナスをかける) し、左裾リスクとテールの厚さを同時に反映する合成指標を定義する。

これらの危機因子をそれぞれ観測変数として、単変量 Gaussian 型のマルコフ・スイッチング・モデル (Gaussian HMM) を構築し、3 レジームの潜在状態系列 R_t を推定する。推定されたレジーム確率の時系列と、主要な国内外の金融危機イベントとの対応を分析することで、高次モーメントに基づく危機因子がボラティリティ単体とは異なる静かな危機やレジーム転換の予兆を日経 225 を対象として捉え得るかを検証する。

2 先行研究レビュー

本章では、高次モーメント（歪度・尖度）と株式リターン、ならびに危機局面の検知・記述に関する先行研究を体系的に整理する。まず、高次モーメントが資産価格評価において体系的リスク要因として位置づけられてきた理論的基礎を確認する。次に、実証研究を分析の時間軸に沿って整理し、その中間領域（本研究が主に扱う日次ベースの動学）に残る研究上の空白を明確化する。続いて、時変モーメントの推計手法と、市場状態の段階構造を記述するレジーム分類手法を概観し、最後に本研究の位置づけと貢献を示す。

2.1 高次モーメントの理論的基礎

2.1.1 条件付き歪度とリスクプレミアム

資産価格評価において高次モーメントを体系的に扱う試みは、Kraus and Litzenberger (1976) [14] に遡る。彼らは投資家の効用関数を三次まで展開する枠組みから、平均・分散に加えて三次モーメント（歪度）を考慮した3モーメントCAPMを導出した。これは、高次モーメントが単なる統計的特性ではなく、均衡価格形成における体系的役割を持ち得ることを明示した点で重要である。

この枠組みを条件付きの観点から発展させたのが、Harvey and Siddique (2000) [10] である。彼らは、投資家が正の歪度を選好し負の歪度を忌避するという含意を、効用関数の性質（慎重さ）を用いて理論的に裏づけた。これにより、歪度が価格に影響し得るという静学的な主張に加えて、なぜ歪度リスクに対する補償（リスクプレミアム）が生じ得るのかという経済的動機づけが明確化された。

この理論から導かれる主要な予測は、市場ポートフォリオに対して負の共歪度を持つ資産は、下方局面での損失を増幅し得るため、投資家が追加的な期待リターンを要求する可能性があるという点である。Harvey and Siddique は、米国市場データ（1963–1993 年）を用いた実証により、共歪度がリターンに関係することを報告している。また、モメンタム戦略の高リターンがクラッシュリスク（負の歪度）と関連し得ることも示した。

四次モーメント（尖度）については、Dittmar (2002) [4] が、投資家がテールの厚さに対して体系的な選好を持ち得ることを理論・実証の両面から示した。特に、極端事象の発生確率が高い資産（正の超過尖度）に対して、追加的な補償が要求され得ることを示唆している。これは、分布の裾の形状が、分散とは独立の次元で意思決定と価格形成に影響し得ることを意味する。

以上より、高次モーメントは、平均・分散に次ぐ体系的リスク要因として位置づけられてきた。本研究は、これらの理論的含意を踏まえつつ、危機局面において歪度と尖度がどのような時間的推移と段階構造を示すのかを、日次データに基づき記述・比較することを目的とする。

2.2 実証研究：時間軸による分類

高次モーメントと株式リターンの関係は、分析の時間軸により解釈が異なり得る。本節では主要研究を時間軸別に整理し、本研究が焦点を当てる日次ベースの動学的分析の位置づけを明確にする。

2.2.1 長期的視点：構造的リスクプレミアム

Harvey and Siddique (2000) [10] は月次データに基づき、共歪度が将来リターンと関係し得ることを示した。これは、歪度リスクが長期的に価格付けされる可能性を示唆する結果であり、長期の資産価格形成メカニズムにおいて高次モーメントが重要であることを支持する。

2.2.2 短期的視点：過剰反応とリバーサル

一方、Amaya et al. (2015) [1] は、高頻度データから週次の実現モーメント（実現歪度・実現尖度など）を構築し、短期的な予測力を検討した。彼らは、急落を経験した銘柄ほど翌週に高いリターンを示す傾向があることを報告し、短期では高次モーメントが一時的な売り圧力や市場の過剰反応を反映し得ることを示唆した。この短期の結果は、長期のリスクプレミアム解釈と一見矛盾し得るが、時間軸が異なる以上、同一の経済メカニズムで説明されるとは限らない。すなわち、高次モーメントは長期には価格付け要因として機能し得る一方、短期には需給やセンチメントに起因する価格の歪みを捉える指標として振る舞う可能性がある。

2.2.3 中間領域に関する研究上の空白

上記のように、月次（長期）と週次（短期）では重要な知見が蓄積されている一方で、危機が進行する過程を日次ベースで追跡し、分布形状の変化とボラティリティの変化を体系的に比較する研究は、相対的に限られている。特に、(i) 危機局面において歪度とボラティリティのどちらが先行しやすいのか、(ii) 尖度が歪度と異なる情報を提供する局面はどこか、(iii) それらが段階的な市場状態（平常・ストレス・危機）としてどのように現れるのか、といった点は十分に整理されていない。本研究は、日次リターンに EWMA を適用した時変モーメント系列を用いることで、長期（月次）と短期（週次）の中間に位置する時間スケールで、高次モーメントの動学的含意を検討する。

2.2.4 予測的視点：クラッシュのメカニズム

Chen et al. (2001) [3] は、なぜ株割りリターンが負の歪度を持ちやすいのかを、投資家間の意見の相違と空売り制約を軸に説明した。意見の相違が大きい局面では取引が活発化する一方、空売り制約の下では悲観的投資家の情報が価格に反映されにくくなり、価格が上方に偏りやすい。そこに情報の顕在化やセンチメント悪化が生じると、買い手不在の下で価格が急落し、負の歪度が顕在化し得るというメカニズムである。

本研究は、このような情報の蓄積から顕在化への推移が、時変歪度・時変超過尖度の推移として観測され得るかを、イベント近傍の分析を通じて検討する。

2.2.5 マクロ経済予測への応用

Ferreira (2018) [5] は、金融機関の株式リターン分布における歪度が、将来のマクロ指標と関係し得ることを示した。金融仲介機関は実体経済の資金供給における中核であり、その株価分布の左側が厚くなる現象は、信用リスクの悪化や貸出姿勢の変化を早期に反映し得るという含意を持つ。

この知見は、平均的な価格水準やボラティリティのみでは捉えにくい局面変化を、分布形状の観点から補足し得る可能性を示している。本研究が複数のモーメント指標を比較し、危機局面の段階性を記述しようとする問題意識とも整合的である。

2.3 テールリスクと高次モーメント

ボラティリティは日常的な変動の大きさを要約する一方で、市場参加者が強く意識する損失はしばしばテール事象に集中する。先行研究は、ボラティリティが相対的に低位で推移する局面でも、分布の非対称性や裾の厚さを通じて、下方リスクの性質が変化し得る点を指摘している。

Gormsen and Jensen (2025) [7] は、17 カ国の株価指数を対象に、リターン分布の形状（歪度・尖度）が時間とともに大きく変動し、しかもその循環性がボラティリティ（分散）と異なることを示している。具体的には、低ボラティリティ期（good times）ほど分布はより左に歪み、裾が厚くなる傾向が観察され、標準偏差で正規化した損失（ X 倍の条件付き標準偏差の損失）の確率として定義される条件付きテールリスクはむしろ上昇することが報告されている。一方で、固定幅の損失確率として捉えるテールリスクが危機期に高まるとしても、それは主としてボラティリティの上昇によって説明され、高次モーメントの悪化を必ずしも意味しない。

以上は、分散の低下が「分布形状に起因するリスク」（左裾の厚さ・歪み）まで含めたテールリスクの低下を保証しないことを含意する。すなわち、分布の左側への歪み（歪度の低下）や裾の肥厚（尖度の上昇）を通じて、同じ低ボラティリティ環境下でも損失構造が悪化し得る。

もっとも、Gormsen and Jensen (2025) がオプション価格から推定した期待（リスク中立）モーメントを中心に議論するのに対し、本研究は日経 225 の日次リターン系列から EWMA により時変歪度・時変（超過）尖度を推計し、その推移を危機因子として用いる点に特徴がある。これにより、高次モーメントの変化が危機局面の段階性（Normal/Stress/Crisis）とどのように関係するかを、リターンデータに基づき直接検討する。

2.4 時変モーメントのモデル化

危機局面の検知・記述においては、高次モーメントが時間とともに変動することを明示的に扱う必要がある。本節では主要な推計アプローチを整理する。

2.4.1 GARCH 系モデル

Jondeau and Rockinger (2003) [13] は、一般化 Student-t 分布等を用いた枠組みで、ボラティリティだけでなく歪度・尖度の時間変動を許容する GARCH 系モデルを提示した。こうした枠組みは、分布形状の変化をパラメトリックに捉え、VaR や ES の推定に反映させ得る点で理論的に整合的である。一方で、多数のパラメータ推定が必要となり、推定・実装が複雑化しやすいという実務上の課題も指摘される。

2.4.2 EWMA 拡張

Gabrielsen et al. (2012) [6] は、RiskMetrics [12] で広く知られる EWMA ボラティリティ推計を高次モーメントに拡張し、歪度・尖度に対して指数加重移動平均を適用する手法を提案した。彼らはモーメントごとに平滑化パラメータを推定し、Cornish–Fisher 展開と組み合わせた VaR 予測の改善を報告している。

本研究はこの系譜を踏まえつつ、モーメント別の最適化（予測精度最大化）よりも、指標間比較の一貫性を優先し、RiskMetrics の標準値として広く用いられる $\lambda = 0.94$ を全モーメントに統一適用する。これは、同一の記憶長の下で、ボラティリティ・歪度・超過尖度・統合指標（SK ファクター）の間に現れる時間差や持続性の差を、推計設定の差ではなく情報内容の差として比較するためである。

2.4.3 マルコフ・スイッチング／隠れマルコフモデル

Hamilton (1989) [9] 以来、マルコフ・スイッチング (MS) モデルは、構造変化や状態依存性を扱う標準的手法として金融分野でも広く用いられてきた。高次モーメントの観点では、Guidolin and Timmermann (2008) [8] が国際株式市場に MS-VAR を適用し、暴落局面が負のリターン、高いボラティリティ、負の歪度、高い尖度といった特徴を持ち得ることを示している。

Timmermann (2000) [16] は、レジーム条件付きで正規分布を仮定するスイッチング・モデルであっても、レジームの混合と遷移を通じて周辺分布が非対称性や過剰尖度を持ち得ることを整理している。この点は、本研究が採用する Gaussian HMM が、レジームの切替という機構を通じて、リターン分布の非正規性の一部を表現し得ることを理論的に支持する。

本研究は、EWMA により構築した 4 つの危機因子に対して単変量 Gaussian HMM を適用し、3 レジーム (Normal/Stress/Crisis) の確率と遷移構造を推定する。これにより、各因子が危機局面のどの段階で有用な情報を提供し得るかを、統一的な枠組みで比較する。

2.5 危機検知手法の比較

高次モーメントに基づく危機判定として、Ivanyuk (2021) [11] は、滑動ウィンドウで推計した歪度・尖度が統計的閾値を逸脱したタイミングを危機とみなす手法を提案した。この方法は実装が容易で直感的である一方、閾値設定が恣意的になり得ること、危機の深度や段階的な悪化を連続的に表現しにくいことが課題となる。

これに対し、本研究が採用する Gaussian HMM は、遷移確率と状態ごとの分布パラメータをデータから推定し、危機度を確率として連続的に表現できる利点を持つ。もっとも、レジーム数や初期値設定が推定結果に影響し得るため、情報量規準によるモデル比較や複数初期値での再推定等を通じて推定の安定性を確認する必要がある。

2.6 本研究の位置づけ

2.6.1 時間軸の観点からの位置づけ

先行研究は、長期 (月次) では高次モーメントがリスクプレミアムと関係し得ることを示し、短期 (週次) では高次モーメントが需給や過剰反応を反映し得ることを示してきた。一方で、危機局面の進行を日次で追跡し、ボラティリティと分布形状がどの順序で、どの程度の持続性をもって変化するかを体系的に比較する研究は限定的である。本研究は、日次 EWMA 指標を用いることでこの中間領域を補完し、危機局面の段階性を記述する。

2.6.2 方法論的系譜における位置づけ

本研究は、時変モーメント推計としては Gabrielsen et al. (2012) の EWMA 拡張の系譜に位置づけられるが、目的を VaR 予測精度の最大化に置くのではなく、指標間比較の一貫性を優先し、 $\lambda = 0.94$ を統一適用する。レジーム分類としては Hamilton (1989) 以降の MS モデルの系譜に位置づけられ、Gaussian HMM により状態確率と遷移構造を推定することで、危機の段階的進行を確率的に記述する。

2.6.3 本研究が埋める研究ギャップ

本研究が主として補完するのは以下の点である。第一に、長期と短期の間にある日次ベースの中間領域において、危機局面の進行を分布形状の変化として追跡する点である。第二に、単一指標の有効性検証に留まらず、ボラティリティ・歪度・超過

尖度・統合指標を同一推計条件で並列比較し、役割分担（先行性・持続性・多峰性の差）を検討する点である。第三に、閾値による二値判定ではなく、HMMにより危機度を確率として連続的に表現し、状態遷移として危機の進行を記述する点である。第四に、日本市場（日経 225, 2000–2024 年）を対象として、上記の関係がどの程度一般化し得るかを検証する点である。

2.7 本研究の貢献

以上を踏まえ、本研究は次の貢献を目指す。

1. **EWMA に基づく時変高次モーメント推計の体系化と日本市場への適用**
日経 225 の日次リターンから、ボラティリティ、歪度、超過尖度、および統合指標（SK ファクター）を一貫した EWMA スキームで推計し、長期サンプルにおける時間変動の特徴を整理する。
2. **ボラティリティとテール形状指標の非同調性の検証**
相関分析およびイベント近傍の分析を通じて、ボラティリティと歪度・超過尖度が必ずしも同時に変化しない可能性を検討し、ボラティリティのみの監視では捉えにくい局面変化が存在し得ることを示す。
3. **複数危機因子の役割分担の比較**
4 つの危機因子に対して単変量 Gaussian HMM を適用し、危機確率の先行性・持続性・多峰性の差を比較することで、指標の役割分担を体系化する。
4. **確率的レジーム推定による危機局面の段階的記述**
閾値ベースの二値判定ではなく、HMM により危機度を確率として連続的に表現し、Normal/Stress/Crisis の 3 状態として危機進行を記述する枠組みを提示する。

次章では、データと前処理、および EWMA による時変モーメント推計手順を説明する。

3 データと時変モーメントの推計

3.1 本章の目的

本章では、本研究で用いる日経 225 の日次データの概要を整理するとともに、分散・歪度・尖度といった分布のモーメントを時間変化する系列として推計する方法を説明する。特に、J.P. Morgan (1996) [12] の RiskMetrics による指数加重移動平均 (Exponentially Weighted Moving Average; EWMA) モデルを基礎としつつ、その枠組みを高次モーメントに拡張することで、時変分散・時変歪度・時変超過尖度を一貫した形で推計する。

3.2 データの概要

3.2.1 分析対象およびサンプル期間

本研究では、日本株式市場の代表的な株価指数である日経平均株価（日経 225）の日次データを用いる。具体的には、東京証券取引所に上場する 225 銘柄から構成される価格加重平均指数の終値を用い、サンプル期間は 2000 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日までの日本の営業日とする（観測数 6126）。データは Yahoo Finance より取得した。

日経 225 は、日本株式市場における代表的なベンチマーク指数であり、対象期間はリーマンショック、東日本大震災、コロナショック、令和のブラックマンデーなど、複数の大規模ショックを含む長期時系列を提供する。そのため、分布の形状が大きく変化するレジームのダイナミクスを分析するうえで、日経 225 は適切な対象であると考えられる。

以下に、日経 225 の対象期間における価格変動をプロットした図 3.1 を提供する。



図 3.1: 日経 225 の推移と主要イベント

3.2.2 日次リターンの定義と前処理

日次の価格変化は、終値 P_t に基づく対数リターンとして定義する。本研究では、リターン r_t を次のように定める。

$$r_t = 100 \times (\log P_t - \log P_{t-1})$$

ここで、係数 100 は値をパーセント表示に近づけるためのスケーリングであり、数値の扱いやすさを目的とするものである。対数リターンを採用する理由は、(i) 小さい変化に対して単純リターンと近似的に一致しつつ、(ii) 時間方向に加法的であ

るという性質を持つためである。サンプルは前述の通り、日本の営業日ベースで構成され、祝日等の休業日は観測値として含めない。
 欠損値が確認された場合には、その日の観測を削除し、前後の営業日の連続性が保たれるようにした。また、本研究の目的は大規模な価格変動をテールリスクとして明示的に扱うことであるため、統計的な外れ値除去やトリミング等を行わず、観測されたリターンをそのまま使用する。

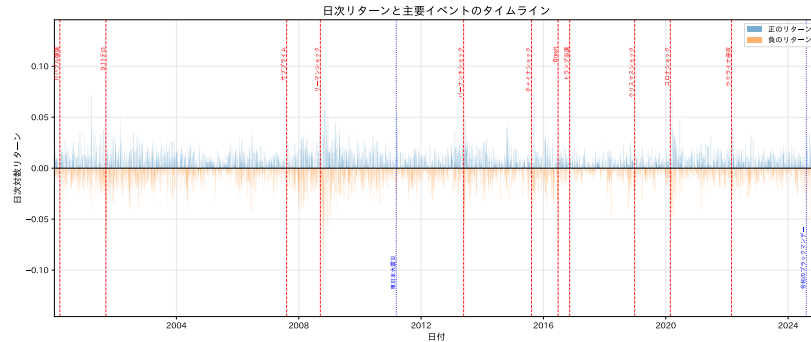
3.2.3 基本記述統計

まず、サンプル全期間にわたる日次リターンの基本的な統計量を確認する。平均値、標準偏差、歪度、超過尖度、最小値・最大値を算出し、正規分布の仮定からの乖離の程度を把握する。以下、表 3.1 に示す。

表 3.1: 日次リターンの基本統計量

統計量	値
平均	0.0121%
標準偏差	1.4616%
歪度	-0.4325
超過尖度	7.1870
最大値	13.2346%
最小値	-13.2341%

さらに、日次リターンの時系列と大きなショックが発生したイベントを縦線で示した図 3.2 を提供し、視覚的に分散が大きくなる局面を確認する。



金融で一般的に用いられる「超過尖度 (Excess Kurtosis)」は、正規分布の尖度 (= 3) との差として定義される。

正規分布においては $\gamma_1 = 0$, $\gamma_2 = 3$ であり、したがって超過尖度は 0 となる。よって、負の大きな歪度や正の大きな超過尖度は、左裾が長く、極端な値が発生しやすい危機的な分布形状を意味する。

3.3.2 日経 225 リターンの静学的分布

サンプル全期間にわたる日次リターンのヒストグラムと、同じ平均と分散を持つ正規分布の密度関数を重ねて描画することで、分布形状の違いを視覚的に確認する。

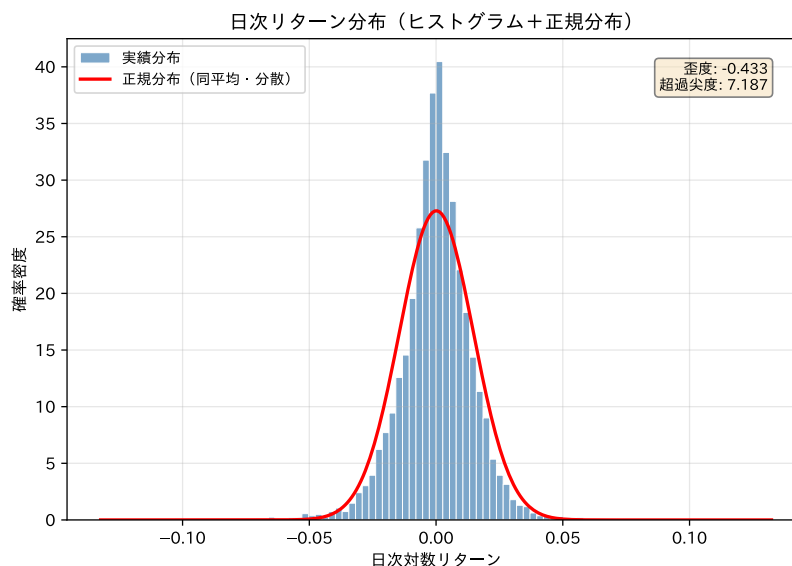


図 3.3: 日経 225 日次リターンのヒストグラム (2000–2024)

図 3.3 より、日経 225 のリターンの分布は、中心付近が尖り、左右の裾が正規分布よりも厚いファットテール構造を示すことが分かる。また表 3.1 の静学的分析によるリターンの統計量を見ても同様の考察を得ることができる。

このような静学的分析は、日経 225 リターンの分布が正規分布から大きく乖離していることを示すが、「いつ」「どのような局面」で分布形状が悪化するかという時間軸上のダイナミクスを捉えることはできない。次節以降では、指数加重移動平均 (EWMA) という手法を用いて、分散・歪度・尖度が時間とともにどのように変化しているかを推計する。

3.4 EWMA による時変分散の推計

3.4.1 EWMA 分散推計の定義

時点 t における条件付き分散 σ_t^2 を、過去のリターンの二乗 $r_{t-1}^2, r_{t-2}^2, \dots$ に指数的に減少する重みを付与して推計する方法として、指数加重移動平均 (Exponentially Weighted Moving Average; EWMA) が広く用いられている。EWMA による分散推計は次式で定義される。

$$\sigma_t^2 = \lambda \sigma_{t-1}^2 + (1 - \lambda) r_{t-1}^2, \quad 0 < \lambda < 1$$

ここで、 λ は過去の情報に対する記憶の長さを表す平滑化パラメータである。値が 1 に近いほど過去の情報が長く効き続け、分散推計は滑らかになる。一方、 λ が小さいほど直近の観測に対する感度が高まり、急激な変動に素早く反応する。

J.P. Morgan (1996) [12] の RiskMetrics では、日次リターンに対して $\lambda = 0.94$ を用いることが推奨されており、これは実務上の標準的な設定として広く普及している。本研究では、分散の推計においてもこの標準設定に従い、日次データに対して共通の平滑化パラメータ $\lambda = 0.94$ を採用する。後述する歪度・尖度の推計についても、同一の λ を用いて指数加重平均を構成することで、モーメント間の比較可能性とモデルの単純性を維持する。

初期値 σ_0^2 については、サンプル前半の分散、あるいは全サンプルの分散を用いる等、複数の選択肢が考えられるが、本研究ではウォームアップ期間（最初の 60 営業日）のリターン分散を用いて初期化し、一定期間経過後のデータのみを分析対象とする。

3.4.2 EWMA の数学的性質

上記の再帰式を繰り返し代入することで、 σ_t^2 は過去のリターン二乗の無限和として書き換えることができる。

$$\sigma_t^2 = (1 - \lambda) \sum_{j=1}^{\infty} \lambda^{j-1} r_{t-j}^2$$

このとき、各ラグ j に対する重みは

$$w_j = (1 - \lambda) \lambda^{j-1}, \quad j = 1, 2, \dots$$

となり、 $\sum_{j=1}^{\infty} w_j = 1$ を満たす確率重みとなる。従って、EWMA 分散は過去のリターン二乗に対する指数減衰重み付き平均として解釈できる。

この重み構造から、EWMA の有効サンプルサイズやハーフライフを導出できる。重みの総和を 1 とみなした場合の有効サンプルサイズは

$$N_{\text{eff}} \approx \frac{1}{1 - \lambda}$$

と近似される。また、あるラグ h において重みが半分に減衰する条件

$$\lambda^h = \frac{1}{2}$$

から、ハーフライフ h は

$$h = \frac{\log(1/2)}{\log \lambda}$$

と求められる。

本研究で採用する $\lambda = 0.94$ を用いると、有効サンプルサイズは $N_{\text{eff}} \approx 1/(1 - 0.94) \approx 16.7$ 、ハーフライフは約 $h \approx 11$ 営業日となる。これは、日経 225 のボラティリティが、概ね 2 週間程度のスパンで更新される短期的なリスク指標として解釈できることを意味する。

さらに、EWMA は GARCH(1,1) モデル

$$\sigma_t^2 = \omega + \alpha r_{t-1}^2 + \beta \sigma_{t-1}^2$$

において $\omega = 0$, $\alpha = 1 - \lambda$, $\beta = \lambda$ とした制約付きモデルとして解釈できる。この意味で、EWMA はパラメータ推定を伴わない簡易な GARCH モデルとして位置付けることができる一方で、高頻度データや長期サンプルに対しても計算負荷が小さいという利点を持つ。

3.4.3 実装上の注意点とウォームアップ期間

実装にあたっては、数値安定性および初期条件の影響に留意する必要がある。具体的には、サンプル開始直後の時点では σ_t^2 が初期値 σ_0^2 に強く依存するため、十分な期間が経過するまでは推計値が安定しない。このため、本研究では、EWMA の計算はサンプル開始時点から行うものの、分析に用いるのはウォームアップ期間（最初の 60 営業日）以降のデータとする。

また極めて小さいリターンが続く場合に、丸め誤差等により σ_t^2 がごく小さくなり得ることから、数値実装上は

$$\sigma_t^2 \leftarrow \max\{\sigma_t^2, \epsilon\}$$

のように、極小の正の定数 ϵ を下限として設定することで、後続の計算を安定化させる。

3.4.4 時変ボラティリティの挙動

以上の方法で推計した EWMA ボラティリティ σ_t の時系列をプロットしたものが図 3.4 である。

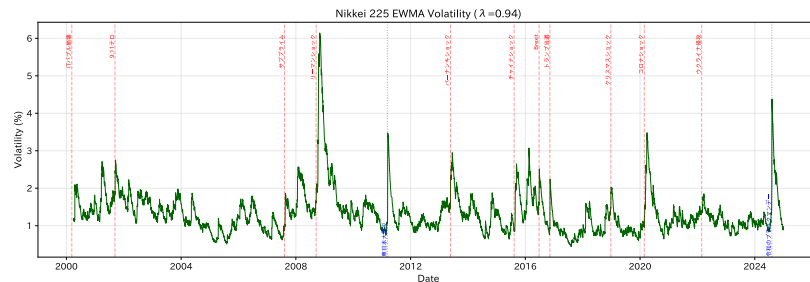


図 3.4: EWMA ボラティリティとイベントタイムライン

各歴史的イベントにおいてボラティリティの値が大きく変動していることが読み取れる。特に、リーマン・ショック（2008 年）やコロナ・ショック（2020 年）などの大規模ショックでは、短期間にボラティリティが急騰し、その後数週間から数ヶ月にわたって高止まりする様子が確認できる。また、2024 年 8 月の令和のブラックマンデーにおいても、ボラティリティが急激に上昇していることが観察される。

3.5 EWMA による時変歪度・尖度の推計

3.5.1 高次モーメントへの EWMA 拡張と時変モーメントの定義

前節ではリターンの二乗を対象として EWMA を適用したが、同じ考え方を高次モーメントに拡張することで、局所的な歪度・尖度を時間とともに推計することができる。Gabrielsen et al. (2012) [6] は、分散だけでなく歪度・尖度もそれぞれ独自の平滑化パラメータを持つ EWMA プロセスに従うと仮定し、Gram-Charlier 展開を用いた最尤推定により、これらのパラメータを同時に推計する EWMA-SK モデルを提案している。

本研究では、RiskMetrics 型 EWMA の枠組みを維持しつつ、高次モーメントに対して同一の平滑化パラメータを適用する単純な拡張を採用する。具体的には、日次リターンの条件付き平均は実質的にゼロに近いことから、 $\mu = 0$ と仮定し、リター

ン r_t に対して直接 2 次～4 次のモーメントを EWMA で推計する。分散の場合と同じ $\lambda = 0.94$ を用い、

$$m_{2,t} = \lambda m_{2,t-1} + (1 - \lambda) r_{t-1}^2,$$

$$m_{3,t} = \lambda m_{3,t-1} + (1 - \lambda) r_{t-1}^3,$$

$$m_{4,t} = \lambda m_{4,t-1} + (1 - \lambda) r_{t-1}^4$$

と定義する。すなわち、分散・歪度・尖度のいずれについても、過去のリターンの累乗に対して共通の指数減衰重み $(1 - \lambda)\lambda^{j-1}$ を付与している。これらのモーメントから、時点 t における条件付き分散 σ_t^2 、時変歪度 S_t および時変超過尖度 K_t を

$$\sigma_t^2 = m_{2,t}, \quad S_t = \frac{m_{3,t}}{m_{2,t}^{3/2}}, \quad K_t = \frac{m_{4,t}}{m_{2,t}^2} - 3$$

と定義する。ここで超過尖度 K_t は正規分布を基準とした尖度であり、正規分布の場合にゼロをとる。本研究の設定では、分散と高次モーメントがいずれも同一の $\lambda = 0.94$ に基づいて更新されるため、モーメント間は「おおよそ 2 週間程度のハーフライフ」という共通の時間スケールで分布の変化を捉える点で整合的になっている。一方で、 r_t^2, r_t^3, r_t^4 が捉える情報の性質は異なるため、同一の λ を用いても、推計される S_t や K_t の挙動はボラティリティとは異なるダイナミクスを示し得る。

なお、 $\mu = 0$ の仮定は日次リターンにおいて標準的である。本研究のサンプルにおける日次リターンの平均は 0.0121% であり、標準偏差 1.46% と比較して 2 桁小さく、実質的にゼロとみなせる。この仮定により、ウォームアップ期間の初期化から再帰的更新まで一貫した計算が可能となり、モデルの簡潔性と解釈可能性が向上する。

3.5.2 平滑化パラメータの設定とその含意

先に述べた通り、本研究では分散および高次モーメントの EWMA に対して、RiskMetrics (1996) の日次データ用の標準値である $\lambda = 0.94$ を共通に採用する。これは、以下の観点から合理的であると考えられる。

- 実務上広く用いられている標準的なパラメータに基づくことで、既存研究との比較可能性を確保できること。
- モーメントごとに異なる λ を最尤推定するアプローチと比較して、モデルの自由度を抑えつつ、ボラティリティと分布形状の変化を同一の時間スケールで評価できること。
- $\lambda = 0.94$ はハーフライフ約 11 営業日に対応し、短期的なショックに対して十分な反応性を保ちつつ、過度なノイズを平滑化する中間的な記憶長を持つこと。

こうした理由から、本研究ではあえてモーメントごとに個別の平滑化パラメータを推定するのではなく、RiskMetrics 型 EWMA をそのまま高次モーメントに拡張する形で、単一の λ による時変モーメント系列を構築する。Gabrielsen et al. (2012) [6] のように $(\lambda_{\sigma^2}, \lambda_S, \lambda_K)$ を最尤推定する枠組みは、平滑化パラメータのロバストネスを検証する観点から重要であるが、本論文のレジーム分析においては、危機レジームの検出能力とモデルの簡潔さを重視し、共通 λ による仕様を基準とする。

3.5.3 実装上の注意

分散推計と同様に実装においては、 $m_{2,t}$ が非常に小さい場合に S_t や K_t の分母がゼロに近づき、数値的に不安定になる可能性がある。そのため、本研究では

$$\tilde{m}_{2,t} = \max\{m_{2,t}, \epsilon\}$$

とし、 ϵ を極小の正の定数として設定したうえで、 S_t や K_t を計算する。また、EWMA 分散と同様に、初期のウォームアップ期間中の推計値は安定していないことから、一定期間経過後（最初の 60 営業日）のデータのみを分析対象とする。

3.5.4 時変歪度・超過尖度の挙動

推計された時変歪度 S_t と時変超過尖度 K_t の時系列を図 3.5 に示す。

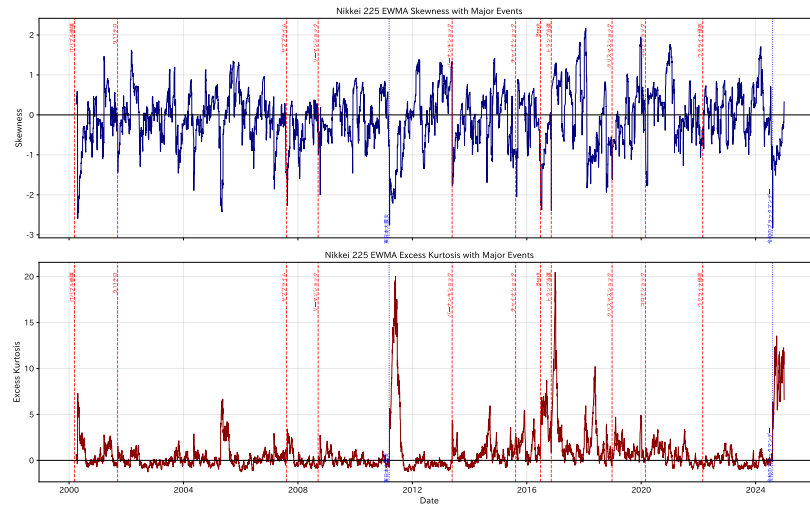


図 3.5: EWMA 歪度・超過尖度の変動とイベントタイムライン

図 3.5 から、EWMA により推計された時変歪度・時変超過尖度にはいくつかの特徴が観察される。

まず時変歪度については、平常期にはゼロ近傍で正負を行き来する一方で、急落局面や不確実性が急上昇する局面では負方向に大きく振れやすい傾向がみられる。例えば東日本大震災（2011 年 3 月）や 2024 年 8 月の急落局面では、歪度が急激に負の方向へシフトしており、下方リスクの偏りが分布形状として明瞭に表れている。

一方、時変超過尖度は、平常期には相対的に低位で推移するが、大規模ショック時にスパイク的に上昇する。特にリーマンショック（2008 年）後や 2024 年 8 月の令和のブラックマンデーでは、超過尖度が大きく上昇しており、極端なリターンが集中的に発生したことを反映している。また、超過尖度の上昇はボラティリティの上昇と必ずしも同時ではなく、ボラティリティが高止まりしている期間でも超過尖度が比較的速やかに低下する局面がみられる。このことは、分散が捉える典型的な変動の大きさと、テールの肥厚が捉える極端値の発生様式が、必ずしも同一の動学で動かない可能性を示唆する。

さらに、ボラティリティが低位であっても歪度が負となる期間がみられ、分散の水準だけでは捉えにくい下方方向への偏りが残存している可能性がある。これに加えて超過尖度が正で高い局面は、その下方リスクがときに極端な形で顕在化し得ることを示唆する。したがって、危機局面の兆候を多面的に把握するためには、ボラティリティに加えて高次モーメントを併せてモニタリングする意義がある。

3.6 時変モーメントの要約と相関構造

3.6.1 時変モーメント系列の記述統計

推計された EWMA ボラティリティ σ_t 、時変歪度 S_t 、時変超過尖度 K_t について、それぞれの平均・標準偏差・最小値・最大値といった記述統計量を算出する。表 3.2 は、共通の平滑化パラメータ $\lambda = 0.94$ を用いて得られた系列の記述統計量である。

表 3.2: 各時変モーメントの記述統計量

時変モーメント	平均	標準偏差	最小値	最大値
ボラティリティ (%)	1.3415	0.5875	0.4462	6.1445
歪度	-0.0534	0.7049	-2.8266	2.1663
超過尖度	0.8842	2.3983	-1.2490	20.4572

表 3.2 は、共通平滑化パラメータ $\lambda = 0.94$ に基づいて推計した EWMA ボラティリティ・時変歪度・時変超過尖度の記述統計量を示している。いずれの指標についても標準偏差が平均値と同程度、あるいはそれ以上の大きさとなっており、分布形状が時間とともに大きく変動していることが数値的に確認できる。

まずボラティリティについて見ると、平均値は 1.3415% と平常時の変動水準は比較的落ち着いているが、最大値は 6% 超となっており、危機局面では平常時の数倍のボラティリティ上昇が生じている。最小値と最大値の乖離が大きいことは、後のレジーム分析で示すような低ボラティリティ局面と高ボラティリティ局面が明瞭に切り替わっていることを示唆する。

一方、時変歪度の平均値は -0.0534 とほぼゼロに近い。これは第 2 章で算出した全期間の静学的歪度 (-0.4325) とは対照的である。この乖離は、EWMA 歪度が正負の間を頻繁に行き来するため、時間平均を取ると相殺されることに起因する。図 3.5 から確認できるように、上昇トレンド期には正の歪度、下落局面では負の歪度となる傾向があり、長期間で平均すると中立的な値に収束する。だが、静学的歪度が負となるのは、リーマン・ショックや令和のブラックマンデーといった極端な負のリターンが全期間の分布形状に強い影響を与えているためである。すなわち、EWMA 歪度は「局所的・動的な非対称性」を、静学的歪度は「極端イベントを含む全体的な非対称性」をそれぞれ捉えており、両者は補完的な情報を提供している。

超過尖度の平均値は 0.8842 と正であり、全期間を通じて日経 225 リターンは正規分布と比べてやや裾の厚い分布になっている。ただし、第 2 章の静学的超過尖度 (7.1870) と比較すると大幅に小さい。これは、静学的尖度がリーマン・ショックや令和のブラックマンデーといった極端なリターンに強く引っ張られるのに対し、EWMA 尖度は指数減衰により過去の極端値の影響が徐々に薄れていくためである。実際、超過尖度の最大値 (20.4572) は危機時の一時的なスパイクを反映しており、平常時は 0 付近で推移している。標準偏差 (2.3983) が平均 (0.8842) を大きく上回っていることから、超過尖度は「普段は低く、危機時に急上昇する」という非対称な時間変動パターンを持つことが分かる。

3.6.2 時変モーメント間の相関分析

次に EWMA ボラティリティ、時変歪度、時変超過尖度の間の無条件相関係数を算出し、量的リスクと質的リスクの関係性を調べる。

表 3.3: 各指標間の相関係数

	ボラティリティ	歪度	超過尖度
ボラティリティ	1.0000	-0.2551	0.0399
歪度	-0.2551	1.0000	-0.2616
超過尖度	0.0399	-0.2616	1.0000

表 3.3 より、ボラティリティと歪度の相関は -0.2551 と弱い負の相関を示している。すなわち、ボラティリティが高まる局面では歪度がやや負方向にシフトしやすい傾向はあるものの、その関係は強い連動と呼べる水準ではない。

次に、ボラティリティと超過尖度の相関が 0.0399 とほぼゼロである点は重要である。直感的にはボラティリティの上昇と分布の裾の肥厚が同時に生じるように見えるが、少なくとも無条件の線形関係としては両者はほとんど対応していない。この点は、超過尖度が分散で基準化された 4 次モーメントとして定義されることから理解できる。例えば中心モーメントを $m_{k,t}$ とすると、超過尖度は概ね $K_t = m_{4,t}/m_{2,t}^2 - 3$ で表されるため、ボラティリティ上昇局面では分子の $m_{4,t}$ だけでなく分母の $m_{2,t}^2$ も同時に増加し、比としての超過尖度が必ずしも上昇しない。言い換えれば、超過尖度は「変動の大きさ（分散）を所与としたときの極端値の相対的頻度」を捉える指標であり、ボラティリティ水準とは異なる情報を含み得る。

この結果は、分散に基づくリスク指標とテール形状（歪度・尖度）に基づくリスク指標が異なる情報を含み得るという Gormsen and Jensen (2025) [7] の指摘と整合的であり、ボラティリティのみの監視では分布形状の変化を捉えにくい可能性を示唆する。例えば、低ボラティリティであっても歪度が負方向に偏り、あるいは超過尖度が高い状態は、標準偏差で正規化した尺度において左裾が相対的に厚い（形状に起因する下方リスクが高い）ことを意味し得る。したがって、危機局面の兆候を多面的に把握するためには、高次モーメントを明示的にモニタリングする意義がある。

最後に、歪度と超過尖度の相関は -0.2616 と弱い負の相関が確認される。裾が厚くなる局面で歪度がやや負に傾く傾向は示唆されるものの、相関の絶対値は大きくはなく、両者が同一情報を測っているわけではない。歪度は上昇と下落の非対称性を、超過尖度は極端値の相対的頻度を主に反映しており、分布形状の異なる側面を捉える補完的な指標である。

以上より、少なくとも無条件の線形相関という水準では、3 つの時変モーメントは強くは連動しておらず、それぞれが相対的に独立した情報を提供している可能性が示唆される。ただし、本分析は全期間の平均的関係を要約するものであり、危機局面など特定期間における非線形な連動性や状態依存的な関係までは捉えられない点には留意が必要である。この点は、第 5 章でのレジーム推定とイベント近傍の分析において検討する。

次章では、ここで推計した時変モーメントを投入する単変量 Gaussian HMM の定義と分析手順の説明を行い、その次の章で実際にモデルで分析した実証結果を記述するという形で進める。

4 危機因子に基づくマルコフ・スイッチング・レジーム分類

4.1 本章の目的

第3章では、日経225のリターン系列からEWMAによる時変分散・時変歪度・時変超過尖度を推計し、リターン分布の形状が時間とともにどのように変化してきたかを記述的に整理した。しかし、これらのモーメント系列は連続的に変動しており、「どの期間が平常状態で、どの期間がストレス状態・危機状態であったか」を明示的に区切ることは容易ではない。

そこで本章では、これらのモーメントを危機因子として捉えて単一の観測系列として扱い、マルコフ・スイッチング・モデル (Markov Switching Model; MSM) を用いて潜在レジームの推定と分類を行う。

本章の目的は、以下の3点である。

1. 第3章で構築したボラティリティ・歪度・超過尖度・危機因子を観測系列として用いる3レジーム Gaussian HMM の枠組みを定式化すること。
2. 各危機因子に基づき推計されたレジームの性質（平均水準、期待滞在期間、定常分布など）を整理し、「Normal / Stress / Crisis」という金融的な解釈に結びつけるルールを明示すること。
3. 第5章で行うボラティリティ起点モデルと危機因子起点モデルとの比較に備え、推定方法およびレジームのラベリング方針を透明化すること。

4.2 危機因子と観測系列の定義

本章では、第3章で推計したEWMAベースの時変モーメント

- 時変分散 σ_t^2
- 時変歪度 S_t
- 時変超過尖度 K_t

から、以下の4種類の危機因子系列を構成し、それぞれについて独立にマルコフ・スイッチング・モデルを推計する。

(1) ログ・ボラティリティ因子

ボラティリティは常に正の値をとるため、その対数をとってスケールを均し、極端に大きな値の影響を緩和する。

$$Z_t^{(\text{vol})} = \log \sigma_t, \quad \sigma_t = \sqrt{\sigma_t^2}.$$

この系列は、リスクの「量的な大きさ」を表す代表的な因子として用いる。

(2) 歪度因子

歪度は分布の左右非対称性を表す。ここでは推計されたEWMA歪度をそのまま用いる。

$$Z_t^{(\text{skew})} = S_t.$$

$Z_t^{(\text{skew})}$ が負の方向に大きいほど「左裾が長い」分布であり、大きな下落リスクが存在する状態を意味する。

(3) 超過尖度因子

超過尖度は分布の「裾の厚さ」を表す。ここでも EWMA による推計値をそのまま用いる。

$$Z_t^{(\text{kurt})} = K_t.$$

$Z_t^{(\text{kurt})}$ が大きいほど、極端な変動が発生しやすい状態と解釈できる。

(4) 歪度・超過尖度の標準化に基づく危機因子 (SK ファクター)

歪度と超過尖度はスケールが異なるため、そのまま単純に足し合わせると、どちらか一方に指標が引きずられる可能性がある。

そこでサンプル全期間を通じて一定の線形変換として標準化を行い、両者を同じスケールにそろえたうえで合成する。

まず、サンプル期間 $t = 1, \dots, T$ における標本平均と標本分散を用いて

$$\begin{aligned}\bar{S} &= \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T S_t, & \hat{\sigma}_S^2 &= \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (S_t - \bar{S})^2, \\ \bar{K} &= \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T K_t, & \hat{\sigma}_K^2 &= \frac{1}{T-1} \sum_{t=1}^T (K_t - \bar{K})^2\end{aligned}$$

を計算し、歪度・超過尖度の標準化系列

$$\tilde{S}_t = \frac{S_t - \bar{S}}{\hat{\sigma}_S}, \quad \tilde{K}_t = \frac{K_t - \bar{K}}{\hat{\sigma}_K}$$

を定義する。

ここで行っている標準化は、全期間で一度だけ決めた平均・分散による線形変換を、すべての時点 t に一様に適用する操作である。したがって、ある時点 t の順序や大小関係が、将来の情報によって並び替えられることはない。

厳密には、標準化の係数 $\bar{S}, \hat{\sigma}_S, \bar{K}, \hat{\sigma}_K$ の計算に将来の観測値が含まれるため、予測モデルにおいては look-ahead bias の要因になり得る。しかし本研究の目的は、過去に起きた市場の危機パターンを事後的に分類・記述することであり、将来のリスクをリアルタイムに予測したり、その予測性能を評価することではない。

このため本稿では、

- 全期間一定での標準化を用いてスケールを揃え、
- そのうえで時系列の構造（レジームの切り替わり方）を議論する

という立場をとる。もし将来的にリアルタイム予測モデルとして利用する場合には、ローリング平均・ローリング分散を用いた標準化に置きかえることで、look-ahead bias を完全に排除できる。

標準化されたモーメントを用いて、本研究では危機因子 SK ファクターを

$$Z_t^{(\text{SK})} = \frac{1}{2}(\tilde{K}_t - \tilde{S}_t)$$

として定義する。 $\tilde{K}_t$ は大きいほど裾が厚く、 $\tilde{S}_t$ は小さい（負の方向に大きい）ほど左側テールリスクが大きい状態を表すため、 $Z_t^{(\text{SK})}$ が大きいほど

- 左側テールが重く、

- かつ裾が厚い

という危機的な分布形状に近いと解釈できる。

以降では、これらの危機因子のうち1本を観測系列 Z_t とみなし、3 レジーム Gaussian HMM を構築してレジーム分類を行う。

4.3 モデルの定式化

本章で用いるレジーム分類モデルは、前節で定義した危機因子 Z_t を観測系列とし、その背後に有限個の潜在状態が存在すると仮定する隠れマルコフモデル (Hidden Markov Model; HMM) の一種である。特に、本研究では各レジームごとの観測分布として1次元の正規分布を仮定しており、統計学・機械学習の文献でいう Gaussian Hidden Markov Model (Gaussian HMM) に相当する。

各レジームでは危機因子 Z_t が平均と分散の異なる正規分布に従い、それらがマルコフ連鎖に従って時間とともに切り替わることで、リターン分布のレジーム依存な形状変化を表現する。

4.3.1 潜在レジームとマルコフ連鎖

観測系列 Z_t の背後に、有限個のレジームからなる潜在状態

$$R_t \in \{1, 2, 3\}, \quad t = 1, \dots, T$$

が存在すると仮定する。直感的には、各時点 t が「Normal」「Stress」「Crisis」といった状態のいずれかに属しており、その状態が時間とともに推移しているとみなす。

潜在レジーム列 $\{R_t\}$ は一次のマルコフ連鎖であり、

$$\Pr(R_t = j \mid R_{t-1} = i, R_{t-2}, \dots, R_1) = \Pr(R_t = j \mid R_{t-1} = i) = p_{ij}$$

が任意の t について成り立つと仮定する。ここで、 p_{ij} を行列要素とする 3×3 行列

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & p_{13} \\ p_{21} & p_{22} & p_{23} \\ p_{31} & p_{32} & p_{33} \end{pmatrix}, \quad \sum_{j=1}^3 p_{ij} = 1 \quad (i = 1, 2, 3)$$

を遷移確率行列 (transition matrix) と呼ぶ。

対角要素 p_{kk} は「レジーム k にとどまり続ける確率」を表し、レジーム k の期待滞在期間は

$$\mathbb{E}[D_k] = \frac{1}{1 - p_{kk}}$$

と書ける。従って、自己遷移確率が1に近いレジームほど、一度突入するとその状態が持続しやすいと解釈できる。

また、長期的に見た各レジームの存在比率は定常分布 (stationary distribution) $\boldsymbol{\pi}^* = (\pi_1^*, \pi_2^*, \pi_3^*)$ として

$$\boldsymbol{\pi}^* \mathbf{P} = \boldsymbol{\pi}^*, \quad \sum_{k=1}^3 \pi_k^* = 1$$

を満たすベクトルとして求められる。本研究では、 $\mathbf{P}^\top$ の固有値問題を解き、固有値1に対応する固有ベクトルを正規化することによって $\boldsymbol{\pi}^*$ を計算している。

4.3.2 観測方程式と尤度（HMMとしての枠組み）

潜在レジーム R_t のもとで、危機因子 Z_t が正規分布に従う観測方程式を持つと仮定する。具体的には、各時点 t において

$$Z_t \mid (R_t = k) \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k^2), \quad k = 1, 2, 3$$

とする。すなわち、各レジーム k ごとに平均 μ_k 、分散 σ_k^2 を持つ 1 次元 Gaussian HMM を構築する。

パラメータの集合を

$$\theta = \{\boldsymbol{\pi}, \mathbf{P}, (\mu_1, \sigma_1^2), (\mu_2, \sigma_2^2), (\mu_3, \sigma_3^2)\}$$

とおく。ここで $\boldsymbol{\pi} = (\pi_1, \pi_2, \pi_3)$ は初期レジーム分布であり、 $\sum_k \pi_k = 1$ を満たす。このとき、観測系列 $\{Z_t\}_{t=1}^T$ に対する尤度は

$$L(\theta) = f(Z_1, \dots, Z_T; \theta) = \sum_{R_1, \dots, R_T} \Pr(R_1; \boldsymbol{\pi}) \prod_{t=2}^T \Pr(R_t \mid R_{t-1}; \mathbf{P}) \prod_{t=1}^T f(Z_t \mid R_t; \mu_{R_t}, \sigma_{R_t}^2)$$

と表される。右辺の総和は、すべてのレジーム系列 $(R_1, \dots, R_T)$ にわたるため、レジーム数が 3 の場合でも 3^T 通りの組み合わせが存在し、直接的な列挙による計算は現実的ではない。

隠れマルコフモデルでは、この計算上の困難を回避するため、Forward-Backward アルゴリズムに基づく動的計画法により尤度と各時点のレジーム確率を効率的に計算し、その上で Baum-Welch アルゴリズム（HMM に特化した EM アルゴリズム）によって最尤推定を行う。

4.3.3 Gaussian HMM の特徴と本研究における位置づけ

本節で定式化したモデルは、潜在レジーム R_t がマルコフ連鎖に従い、各レジームのもとで観測変数 Z_t が正規分布に従うという意味で、「平均と分散の異なる複数の準・正規状態」が時間とともにスイッチするモデルとして解釈できる。

ある時点 t の周辺分布は

$$f_Z(z_t) = \sum_{k=1}^3 \Pr(R_t = k) \phi(z_t; \mu_k, \sigma_k^2)$$

のように、3つの正規分布のミクスチャーとして表される。ここで $\phi(z_t; \mu_k, \sigma_k^2)$ は平均 μ_k 、分散 σ_k^2 の正規分布の密度関数である。

各レジーム条件付きでは Z_t は正規分布に従うものの、その混合により周辺分布としては負の歪度や過剰な尖度をもつ非正規な分布が生成されることが知られている。すなわち Gaussian HMM は、Timmermann (2000) などが示すように、複数の「準・正規」状態の切り替えを通じて、実データに見られる歪度・ファットテールを再現し得る枠組みである。

本研究では、第 3 章で推計した時変モーメントから構成される危機因子 Z_t を直接 HMM に入力しているため、観測方程式には自己回帰項や GARCH 型の条件付き分散は含めていない。すなわち、リターン系列そのものに AR 構造や GARCH 構造を仮定する MS-AR や MS-GARCH モデルとは異なり、ここでは既にモーメントとして抽出された危機因子が、どのようなレジームのもとで分布しているかに焦点を当てている。

このような 1 次元 Gaussian HMM を採用することで、モデル構造を可能な限り単純に保ちつつ、

- レジームごとの平均水準・分散の違い
- レジームごとの期待持続時間や定常分布
- 主要金融イベント時にどのレジームに滞在していたか

といった特徴を比較的直感的な形で解釈できるようにしている。

4.4 推定方法

4.4.1 EM (Baum–Welch) アルゴリズムの概要

隠れマルコフモデルのパラメータ推定には、一般にEM (Expectation–Maximization) アルゴリズムが用いられる。HMM に特化した EM アルゴリズムは Baum–Welch アルゴリズムとして知られている。[2, 15]

EM アルゴリズムは、「隠れ状態 $\{R_t\}$ が観測できない」という状況において最尤推定を行うための反復法であり、以下の 2 ステップから構成される。

• E ステップ (期待値ステップ)

現在のパラメータ推定値 $\theta^{(m)}$ のもとで、潜在レジーム系列 $\{R_t\}$ の事後分布を計算し、完全データ対数尤度の条件付き期待値

$$Q(\theta \mid \theta^{(m)}) = \mathbb{E}_{R_1, \dots, R_T \mid Z_1, \dots, Z_T; \theta^{(m)}} [\log f(Z_1, \dots, Z_T, R_1, \dots, R_T; \theta)]$$

を求めるステップである。HMM の場合、Forward–Backward アルゴリズムにより、各時点・各レジームの平滑化確率

$$\Pr(R_t = k \mid Z_1, \dots, Z_T; \theta^{(m)})$$

や

$$\Pr(R_{t-1} = i, R_t = j \mid Z_1, \dots, Z_T; \theta^{(m)})$$

が計算される。

• M ステップ (最大化ステップ)

E ステップで得られた期待値 $Q(\theta \mid \theta^{(m)})$ を最大化するようにパラメータ θ を更新するステップである。Gaussian HMM の場合、これはレジームごとに

- 観測値 Z_t の事後確率を重みとした平均・分散の更新
- レジーム遷移の期待回数に基づく遷移確率 p_{ij} の更新

に対応する。例えば、レジーム k の平均 μ_k は

$$\mu_k^{(m+1)} = \frac{\sum_{t=1}^T \Pr(R_t = k \mid Z_{1:T}; \theta^{(m)}) Z_t}{\sum_{t=1}^T \Pr(R_t = k \mid Z_{1:T}; \theta^{(m)})}$$

のように、各時点の平滑化確率を重みとした加重平均として更新される。

E ステップと M ステップを交互に繰り返すことで、対数尤度 $\log L(\theta)$ は単調に増加し、局所最大値へと収束することが知られている。本研究では、初期値の依存性を緩和するために複数の乱数シードから 10 回の推定を繰り返し、最も対数尤度の高い解を最終的な推定結果として採用している。また収束判定には閾値 $1e-4$ を用い、最大反復回数は 1000 回とした。

4.4.2 Forward–Backward アルゴリズムと Viterbi アルゴリズム

Baum–Welch アルゴリズムの E ステップで用いられる Forward–Backward アルゴリズムは、HMM の中核的な計算手続きであり [2, 15]、本研究のレジーム分析においても重要な役割を果たす。

Forward–Backward アルゴリズムは、各時点 t ・各レジーム k に対して

$$\Pr(R_t = k \mid Z_1, \dots, Z_T)$$

を効率的に計算するための動的計画法である。これにより、

- **Forward 確率**（時点 t までの観測を説明しつつレジーム k にいる確率）
- **Backward 確率**（時点 t 以降の観測が得られる条件付き確率）

を用いて、全期間の情報を踏まえた平滑化確率（smoothed probabilities）が得られる。本研究で第 5 章以降に示す「レジーム確率の推移」は、この平滑化確率に基づいている。

一方、Viterbi アルゴリズムは、平滑化確率のような「連続的な確率」ではなく、

$$\arg \max_{R_1, \dots, R_T} \Pr(R_1, \dots, R_T \mid Z_1, \dots, Z_T)$$

を満たす「最も確からしいレジーム系列」を 1 本選び出すための動的計画法である。[17]Viterbi パスは、

- 各時点を Normal/Stress/Crisis のいずれかに一意に割り当てたい場合
- レジーム別の統計量（平均リターンなど）をサンプル分割して計算したい場合

に有用である。

本研究では平滑化確率に基づいてレジームの時系列パターンを記述しつつ、Viterbi アルゴリズムによる最尤レジーム系列割り当てやそれを用いたレジーム別統計量の算出を行う。

なお、HMM の推定と推論手続き（Baum–Welch, Forward–Backward, Viterbi）の体系的整理については Rabiner (1989) [15] を参照されたい。また、Baum–Welch アルゴリズムの原典は Baum et al. (1970) [2], Viterbi パス推定の原典は Viterbi (1967) [17] である。

4.4.3 実装の詳細

本研究で推定するマルコフ・スイッチング・モデルは、以下の共通仕様を持つ。

- レジーム数：3（Normal / Stress / Crisis）
- 隠れ状態：一次マルコフ連鎖
- 観測分布：1 次元 Gaussian（平均・分散ともレジーム依存）
- データ頻度：日次
- 観測系列：
 - $Z_t^{(\text{vol})} = \log \sigma_t$
 - $Z_t^{(\text{skew})} = S_t$

$$\begin{aligned}
- Z_t^{(\text{kurt})} &= K_t \\
- Z_t^{(\text{SK})} &= \frac{1}{2}(\tilde{K}_t - \tilde{S}_t) \text{ (SK ファクター)}
\end{aligned}$$

各危機因子ごとに、レジーム数候補 $K = 2, 3, 4$ について対数尤度・AIC・BIC を計算し、同一因子内でのレジーム数の比較を行ったうえで、推定精度と理論的解釈のしやすさのバランスを重視して3レジーム仕様を採用した。異なる危機因子（ボラティリティ vs SK ファクターなど）間での AIC・BIC の絶対値比較は観測系列自体が異なるため統計的な意味が薄く、本研究では行っていない。

推定結果の解の採用の仕方は前述の通りであり、また後続のレジーム解釈を容易にするため、推定後に「レジーム平均値の大小関係」に基づいてレジーム番号を

- ボラティリティ・超過尖度・危機因子：平均値の小さい順に

Normal $\rightarrow$ Stress $\rightarrow$ Crisis

- 歪度：平均値の大きい順に

Normal $\rightarrow$ Stress $\rightarrow$ Crisis

（負の値が大きいほど危機的であるため）

と並び替える処理を施しており、次節で詳細に述べる。

4.5 レジームのラベリングと解釈の方針

HMM から得られる潜在レジームは推定上の状態番号（state 0,1,2）に過ぎず、番号自体に経済的意味は付与されない。したがって本研究では、各危機因子モデルごとに「危機度（severity）」の方向を明示し、因子平均に基づく一貫した順序付け規約として Normal / Stress / Crisis を割り当てる。

観測系列（危機因子）について、値が大きいほど危機的か否かを次のように定める：

- $Z_t^{(\text{vol})}$, $Z_t^{(\text{kurt})}$, $Z_t^{(\text{SK})}$ ：大きいほど危機的
- $Z_t^{(\text{skew})}$ ：小さいほど危機的

各レジーム k に対し、因子の条件付き平均 $\mu_k = \mathbb{E}[Z_t | R_t = k]$ （posterior を重みとする加重平均）を計算する。ついで、危機度の比較が可能となるように

$$s(k) = \begin{cases} \mu_k & (Z_t^{(\text{vol})}, Z_t^{(\text{kurt})}, Z_t^{(\text{SK})}) \\ -\mu_k & (Z_t^{(\text{skew})}) \end{cases}$$

を定義し、各モデルについて $s(k)$ が小さい順に Normal, Stress, Crisis を付与する。すなわち、

1. **Normal レジーム**： $s(k)$ が最小の状態
2. **Stress レジーム**：中間の状態
3. **Crisis レジーム**： $s(k)$ が最大の状態

なお、Crisis を「負の平均リターン」等で機械的に定義すると、危機後の反発局面（高ボラティリティ下で平均リターンが正となる期間）を不適切に除外する可能性がある。そのため本研究では、名称付けの決定規則は上記の $s(k)$ による順序付けに限定し、以下はレジームラベリングにおいては妥当性確認として参照するにとどめる。

- $\mathbb{E}[r_t \mid R_t = k]$ および歪度・超過尖度の条件付き平均
- 遷移確率行列と期待滞在期間 $\mathbb{E}[D_k] = 1/(1 - p_{kk})$, 定常分布
- 主要ショック近傍での事後確率 $\Pr(R_t = \text{Crisis} \mid \text{data})$ の上昇（イベント整合性）

以上により、統計的状态を恣意的に解釈することを避けつつ、モデル間で比較可能なレジーム分類を行う。第5章では、このルールに基づいてラベリングされたレジーム確率の時系列を可視化し、ボラティリティ起点モデルと高次モーメントによる危機因子起点モデルの検知タイミングや感度の違い、レジームごとの特徴を詳細に比較する。

5 実証結果

5.1 本章の目的

本章では、第4章で定式化した3レジーム Gaussian HMM を4種類の危機因子に適用した実証結果を報告する。分析の焦点は以下の3点に置かれる。

第一に、各モデルが推定するレジームの統計的特性（定常分布、遷移確率、期待滞在期間）を整理し、「Normal / Stress / Crisis」という解釈との整合性を確認する。

第二に、2000年から2024年にかけて発生した主要金融イベントに対する各モデルの検知タイミングと反応パターンを時系列順に比較し、検知能力と収束速度の観点からモデル間の差異を明らかにする。

第三に、ボラティリティ起点モデルと高次モーメント起点モデルの実務的な含意を考察し、多面的なリスク監視の必要性を論じる。

5.2 レジーム数の選択

第4章で述べたように、本研究では解釈可能性と推定の安定性を重視して3レジーム仕様を採用している。本節では、レジーム数 $k = 2, 3, 4$ について情報量規準を比較した結果を報告し、この選択の妥当性を検討する。

表 5.1: レジーム数に関する情報量規準の比較

危機因子	$k = 2$		$k = 3$		$k = 4$	
	AIC	BIC	AIC	BIC	AIC	BIC
log(Volatility)	-132.2	-98.6	-4379.5	-4305.6	-7292.1	-7164.6
Skewness	8402.4	8436.0	5021.2	5095.0	2720.3	2847.7
Excess Kurtosis	15972.2	16005.8	11133.9	11207.7	8650.0	8777.5
SK Factor	7936.4	7970.0	3849.2	3923.0	1094.7	1222.2

注：太字は各行における最小値を示す。AIC = Akaike Information Criterion、BIC = Bayesian Information Criterion

表 5.1 に示すように、4つの危機因子すべてにおいて AIC・BIC とともに $k = 4$ で最小値をとる。しかしながら、レジーム数を4以上に設定することには以下の問題がある。

第一に、経済的解釈の困難さである。3レジームであれば「平常期 (Normal)」「ストレス期 (Stress)」「危機期 (Crisis)」という直感的かつ実務的に有用な分類が可能である。4レジーム以上では、中間状態間の境界が曖昧になり、各レジームに明確な経済的意味を付与することが困難になる。

第二に、過学習のリスクである。レジーム数の増加に伴いパラメータ数が増加し、サンプル内適合度は改善するものの、サンプル外での汎化性能が低下する可能性がある。特に、Crisis レジームのような稀少事象の推定においては、過度な細分化がノイズへの過適合を招きやすい。

第三に、推定の不安定性である。レジーム数が増えるほど、EM アルゴリズムの初期値依存性が強まり、局所解への収束が問題となりやすい。

以上の理由から、本研究では統計的な最適性よりも解釈可能性と頑健性を優先し、 $k = 3$ を採用する。なお、 $k = 2$ から $k = 3$ への改善幅はいずれのモデルでも極めて大きく（AIC の改善幅：ボラティリティで 4247、歪度で 3381、超過尖度で 4838、SK ファクターで 4087）、2 レジーム仕様では観測データの構造を十分に捉えられないことが確認できる。

5.3 各危機因子モデルのレジーム特性

本節では、4 種類の危機因子それぞれについて推定されたレジームの特性を報告する。各モデルについて、レジームの時系列的な推移、存在比率、遷移確率行列、期待滞在期間、および条件付きリターン・ボラティリティ・歪度・超過尖度の値を整理する。

5.3.1 ログ・ボラティリティモデル

図 5.1 にログ・ボラティリティ $Z_t^{(vol)} = \log \sigma_t$ を観測系列とした Gaussian HMM の推定結果を示す。パネル (a) はログ・ボラティリティの時系列と Viterbi アルゴリズムによる最尤レジーム分類、パネル (b) は Crisis レジームの平滑化確率（事後確率）を表す。

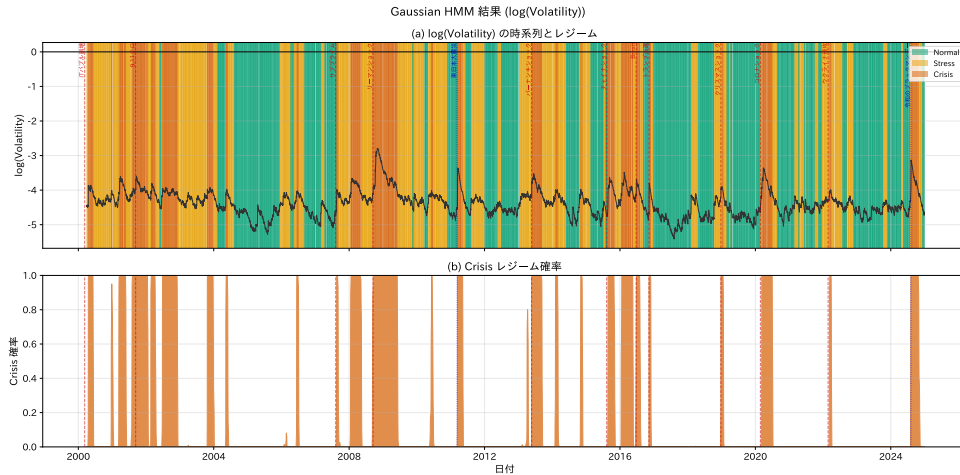


図 5.1: ログ・ボラティリティモデルによるレジーム分類

ログ・ボラティリティモデルは、サブプライム危機からリーマンショック期（2007–2009 年）、東日本大震災（2011 年）、チャイナショック（2015 年）、コロナショック（2020 年）、および令和のブラックマンデー（2024 年）といった主要な市場混乱期に Crisis レジームを明確に検出している。

特筆すべきは、Crisis レジームへの遷移パターンである。パネル (b) を見ると、Crisis 確率は多くのイベントにおいて短期間で 0 から 1 へと急激に上昇しており、ボラティリティが「危機の発生」に対して即時的に反応する性質を持つことがわかる。一方で、Crisis 確率が 1 に達した後は長期間その水準を維持する傾向があり、これはボラティリティ・クラスタリング（volatility clustering）として知られる持続性の高さを反映している。

レジーム特性サマリー (log(Volatility))

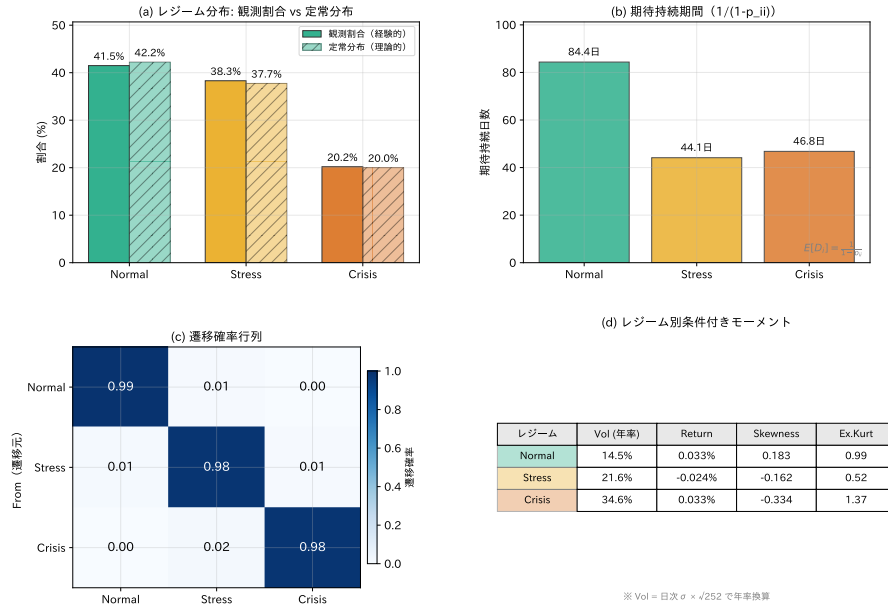


図 5.2: ボラティリティモデルのレジーム特性

図 5.2 にボラティリティモデルのレジーム特性をまとめる。パネル (a) より、サンプル期間における各レジームの観測割合は Normal:41.5%、Stress:38.3%、Crisis:20.2% であり、定常分布は Normal:42.2%、Stress:37.7%、Crisis:20.0% と報告されている。両者の近似は、推定されたマルコフ連鎖がエルゴード的であり、サンプルが十分に長期間であることを示唆している。

パネル (c) の遷移確率行列を見ると、対角要素は Normal:0.99、Stress:0.98、Crisis:0.98 といずれも極めて高い。またこれに対応する期待滞在期間は、パネル (b) より Normal で約 80 営業日 (約 4 ヶ月)、Stress および Crisis で約 45 営業日 (約 2 ヶ月) である。すなわち、ボラティリティモデルにおいては、一度あるレジームに突入すると長期間その状態が持続する傾向がある。

パネル (d) は各レジームにおける条件付きモーメントの値であり、その特徴を詳しく後述するためこちらでは参考の値としての紹介にとどまらせていただく。(歪度・超過尖度・SK ファクターモデルにおいても同様である)

5.3.2 歪度モデル

図 5.3 に歪度 $Z_t^{(\text{skew})} = S_t$ を観測系列としたモデルの推定結果を示す。

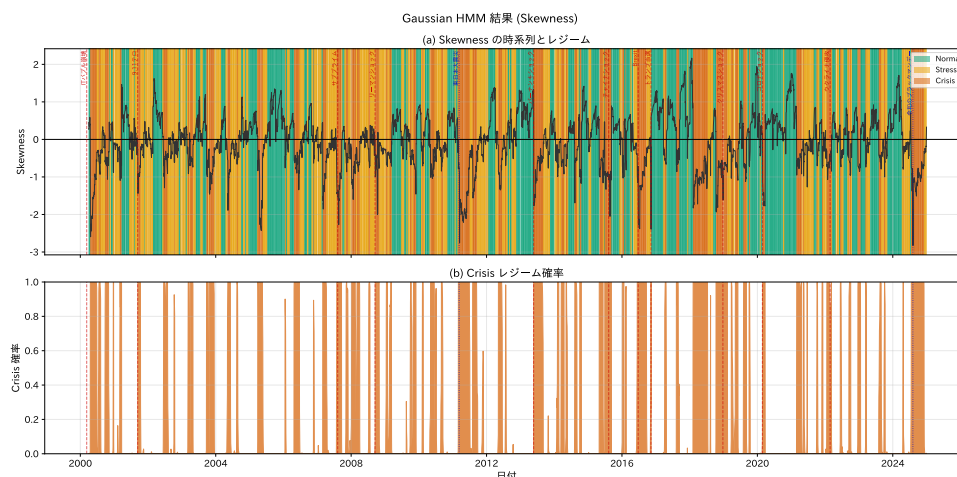


図 5.3: 歪度モデルによるレジーム分類

歪度モデルの最も顕著な特徴は、ボラティリティモデルと比較してレジーム遷移の頻度が高い点である。図 5.3 のパネル (a) を見ると、Normal・Stress・Crisis の 3 レジームが短い周期で入れ替わっており、単一のレジームが長期間持続することが少ない。

この特性は、歪度の時系列的な性質に起因する。歪度は平均回帰的な傾向を持ち、極端な負の値（左側テールリスクの増大）をとった後、比較的速やかに中央付近に戻る傾向がある。結果として、Crisis レジームの検出頻度は高いものの、各エピソードの持続期間は短くなる。

パネル (b) の Crisis 確率を見ると、主要イベント時に確率が 1 に達するエピソードが多数確認できるが、その持続期間はボラティリティモデルと比較して明らかに短い。また、イベントとイベントの間の「平常期」においても Crisis 確率が断続的に上昇するパターンが見られ、歪度モデルが「軽微なストレス」にも敏感に反応していることがわかる。

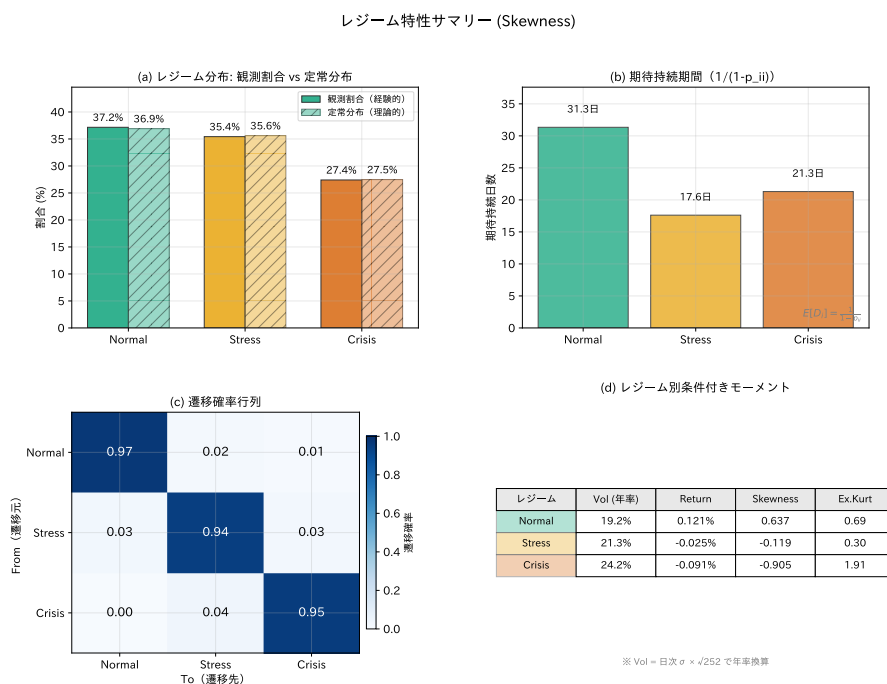


図 5.4: 歪度モデルのレジーム特性

図 5.4 より、歪度モデルの定常分布は Normal:36.9%、Stress:35.6%、Crisis:27.5% である。Crisis レジームの存在比率 27.5% は 4 モデル中で最も高く、歪度モデルが他のモデルよりも頻繁に Crisis を検出していることを裏付けている。遷移確率行列の対角要素は Normal:0.97、Stress:0.94、Crisis:0.95 であり、ボラティリティモデル (0.98–0.99) と比較して低い。期待滞在期間は Normal で約 30 営業日、Stress・Crisis で約 17–20 営業日と、ボラティリティモデルの半分以下である。

5.3.3 超過尖度モデル

図 5.5 に超過尖度 $Z_t^{(\text{kurt})} = K_t$ を観測系列としたモデルの推定結果を示す。

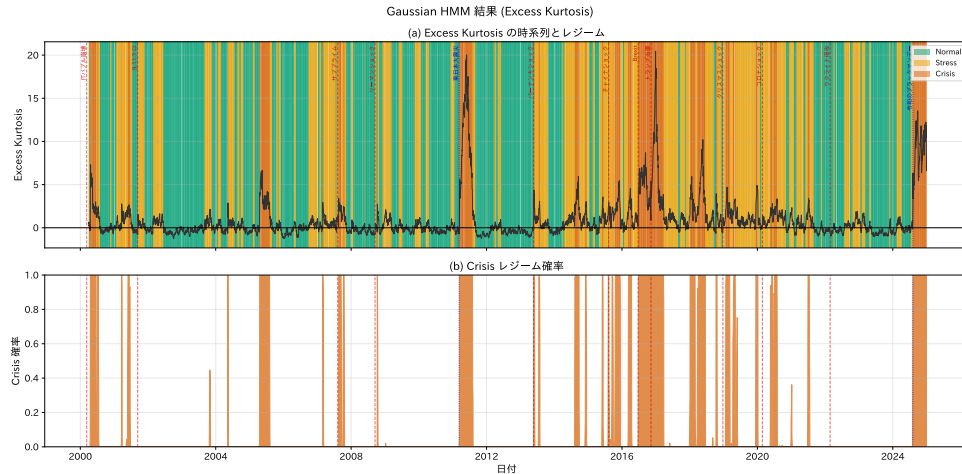


図 5.5: 超過尖度モデルによるレジーム分類

超過尖度モデルは、他のモデルとは質的に異なるレジーム分類パターンを示す。図 5.5 のパネル (a) を見ると、Crisis レジーム (赤色) の出現が特定の期間に集中しており、リーマンショック (2008 年)、東日本大震災 (2011 年)、チャイナショック (2015 年)、Brexit 前後 (2016 年)、コロナショック (2020 年)、令和のブラックマンデー (2024 年) といったテールイベントを伴う重大な危機においてのみ Crisis を検出している。

注目すべきは、2002–2006 年の期間や 2012–2014 年の期間において、ボラティリティモデルが Stress/Crisis を検出しているにもかかわらず、超過尖度モデルは Normal レジームにとどまっている点である。これらの期間は、ボラティリティが相対的に高水準にあったものの、極端なテールイベント (大幅な日次変動) は発生しなかった時期に対応する。すなわち、超過尖度モデルは「ボラティリティの上昇」と「テールリスクの増大」を明確に区別していると解釈できる。

レジーム特性サマリー (Excess Kurtosis)

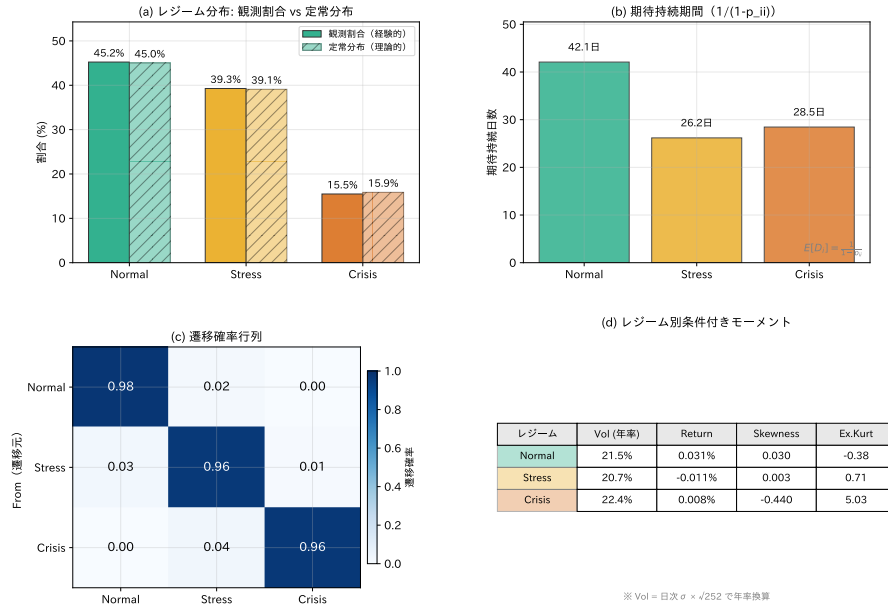


図 5.6: 超過尖度モデルのレジーム特性

図5.6より、超過尖度モデルの定常分布はNormal:45.0%、Stress:39.1%、Crisis:15.9%である。Crisis レジームの存在比率 15.9%は 4 モデル中で最も低く、超過尖度モデルが「極端なテールリスク」に特化した保守的な危機検知を行っていることがわかる。

遷移確率行列の対角要素は Normal:0.98、Stress:0.96、Crisis:0.96 であり、期待滞在期間は Normal で約 40 営業日、Stress で約 28 営業日、Crisis で約 25 営業日である。

5.3.4 SK ファクターモデル

図 5.7 に SK ファクター $Z_t^{(sk)} = \frac{1}{2}(\tilde{K}_t - \tilde{S}_t)$ を観測系列としたモデルの推定結果を示す。

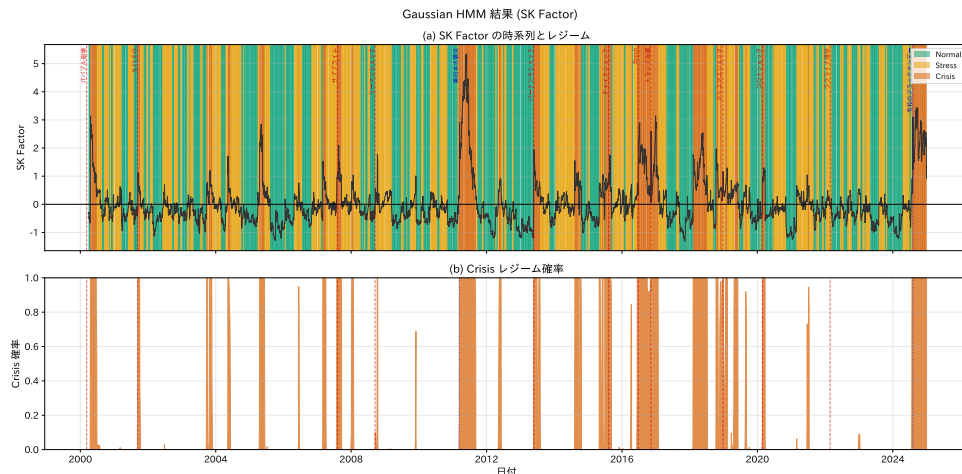


図 5.7: SK ファクターモデルによるレジーム分類

SK ファクターは、標準化された負の歪度と超過尖度を等ウェイトで合成した指標

であり、両方の高次モーメントが同時に悪化した状態を捉えることを意図している。図 5.7 のパネル (a) を見ると、SK 因子モデルのレジーム分類パターンは、歪度モデルと超過尖度モデルの中間的な性質を示している。

具体的には、歪度モデルほど頻繁には Crisis を検出しないが、超過尖度モデルよりは多くのエピソードを Crisis として捉えている。リーマンショック、東日本大震災、チャイナショック、コロナショック、令和のブラックマンデーといった主要イベントでは明確に Crisis を検出しつつ、2002–2006 年や 2012–2014 年の「ボラティリティは高いがテールリスクは限定的」な期間は主として Normal または Stress に分類している。

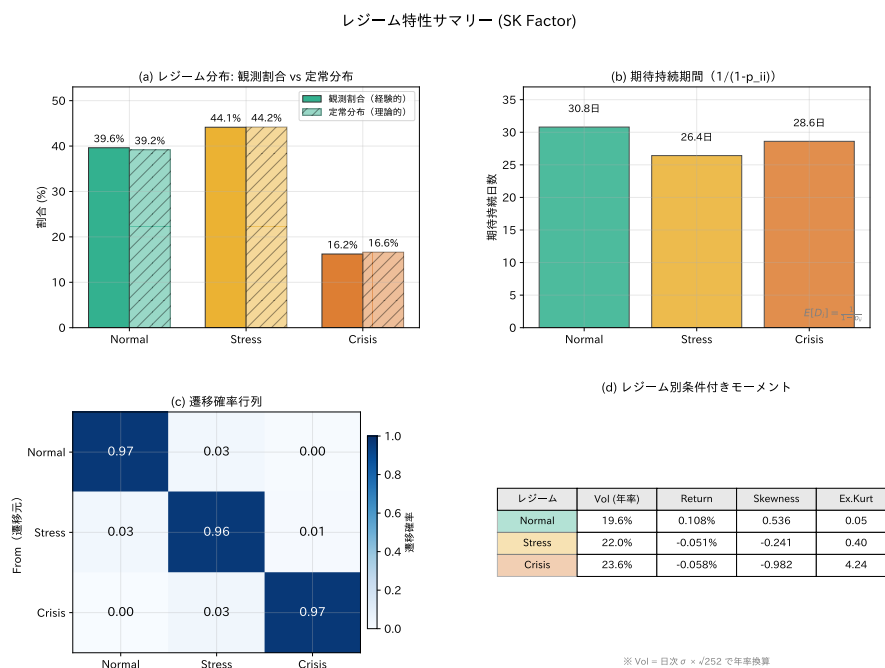


図 5.8: SK ファクターモデルのレジーム特性

図 5.8 より、SK ファクターモデルの定常分布は Normal:39.2%、Stress:44.2%、Crisis:16.6%である。Stress レジームの比率 44.2%が最も高い点が特徴的であり、これは歪度または超過尖度のいずれか一方のみが中程度に悪化している状態を広く Stress として捉えていることを示唆している。

5.3.5 レジーム特性の比較と考察

表 5.2 に 4 モデルのレジーム特性を比較してまとめる。

表 5.2: レジーム特性の比較 (4 モデル)

	Volatility	Skewness	Kurtosis	SK Factor
定常分布 (%)				
Normal	42.2	36.9	45.0	39.2
Stress	37.7	35.6	39.1	44.2
Crisis	20.0	27.5	15.9	16.6
遷移確率行列の対角要素				
p_{NN}	0.99	0.97	0.98	0.97
p_{SS}	0.98	0.94	0.96	0.96
p_{CC}	0.98	0.95	0.96	0.97
期待滞在期間 (営業日)				
Normal	~80	~30	~40	~30
Stress	~45	~17	~28	~25
Crisis	~45	~20	~25	~30

表 5.2 から、以下の重要な知見が得られる。

Crisis レジームの頻度と選択性

Crisis レジームの定常分布は、歪度モデルで最大 (27.5%)、超過尖度モデルで最小 (15.9%) である。歪度は日次リターンの中で比較的頻繁に負の領域に振れるため、歪度モデルは多くの日を Crisis として分類する傾向がある。一方、極端な超過尖度はテールイベントを伴う稀少な期間にのみ発生するため、超過尖度モデルは選択的に Crisis を検出する。SK ファクターモデル (16.6%) は超過尖度モデルに近い水準であり、両方のモーメントが悪化した場合にのみ Crisis と判定する設計がより厳格な危機識別につながっていると解釈できる。

レジームの持続性

ボラティリティモデルの期待滞在期間は他のモデルの約 2 倍である。Crisis レジームで見ると、ボラティリティモデルが約 45 営業日であるのに対し、歪度・超過尖度・SK ファクターモデルは約 20–30 営業日にとどまる。これは、ボラティリティ・クラスタリングと呼ばれる経験的事実と整合的であり、ボラティリティが一度上昇するとその状態が長期間持続する性質を反映している。高次モーメント (歪度・超過尖度) はより平均回帰的であり、極端な値をとった後に速やかに中央付近へ戻る傾向がある。

5.4 モーメント空間におけるレジーム分布

図 5.9 は、歪度と超過尖度の 2 次元空間において各モデルのレジーム分類がどのように分布しているかを示したものである。この分析により、各モデルがどのような分布形状の状態を Crisis として識別しているかを視覚的に理解することができる。

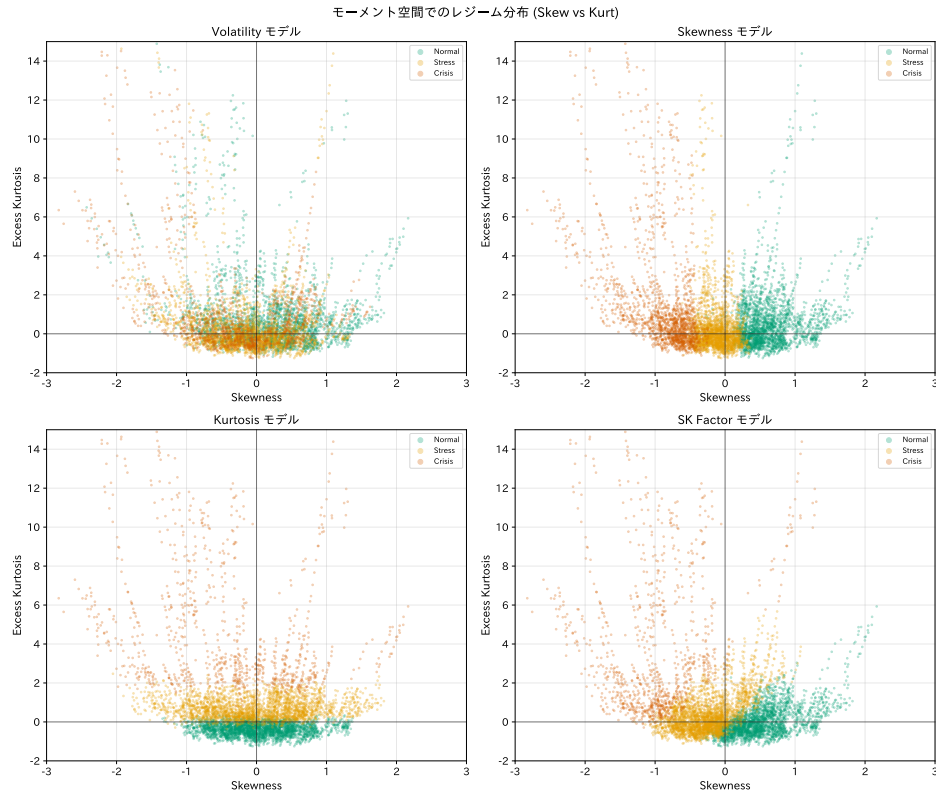


図 5.9: モーメント空間でのレジーム分布

ログ・ボラティリティモデル（左上パネル）

3つのレジームがモーメント空間において明確な分離を示していない。Crisis レジーム（赤点）は空間全体に散在しており、特定の歪度・超過尖度の領域に集中していない。これは、ボラティリティの水準と高次モーメント（歪度・超過尖度）の間に強い相関関係がないことを視覚的に確認するものであり、第3章で報告したボラティリティと超過尖度の相関がほぼゼロであるという知見と整合的である。

歪度モデル（右上パネル）

Crisis レジームが歪度の負の領域（左側）に明確に集中している。特に、歪度が -1.0 を下回る領域ではほぼすべての点が Crisis に分類されている。一方、超過尖度の軸方向には明確な分離が見られず、超過尖度が0付近でも歪度が十分に負であれば Crisis と判定されている。

超過尖度モデル（左下パネル）

Crisis レジームが超過尖度の高い領域（上部）に集中している。超過尖度が約2を超える領域では Crisis の割合が高く、5を超える極端な領域ではほぼすべてが Crisis に分類されている。歪度の軸方向には分離が見られず、歪度が正であっても超過尖度が十分に高ければ Crisis と判定される。

SK ファクターモデル（右下パネル）

Crisis レジームが「負の歪度かつ高い超過尖度」という左上の領域に集中している。これは、SK ファクターの定義 $Z_t^{(sk)} = \frac{1}{2}(\tilde{K}_t - \tilde{S}_t)$ において、歪度が負で超過尖度が正のときに値が大きくなるという設計と整合的である。歪度のみが負でも、超過尖度のみが高くても、SK ファクターの値は中程度にとどまり、両方が同時に悪化した場合にのみ極端に大きな値をとる。

これらの分析結果は、ボラティリティのみを監視していてもリターン分布の「形状」の悪化を完全には捉えられないことを示唆している。高ボラティリティ期であっても分布形状が正規に近い場合と、歪度や超過尖度が極端に悪化している場合では、リスク管理上の含意が異なる可能性がある。

5.5 Crisis レジームでの条件付きモーメント

表 5.3 は 4 つの危機因子モデルの Crisis レジームにおける各条件付きモーメントの計算結果をまとめたものである。

表 5.3: Crisis レジームでの条件付きモーメントの比較 (4 モデル)

	Volatility	Skewness	Kurtosis	SK Factor
平均	0.033%	-0.091%	0.008%	-0.058%
ボラティリティ (年率)	34.6%	24.2%	22.4%	23.6%
歪度	-0.334	-0.905	-0.440	-0.982
超過尖度	1.37	1.91	5.03	4.24

表 5.3 は、4 つの危機因子モデルそれぞれについて、Crisis レジームにおける条件付きモーメントを比較したものである。なお、本研究のレジーム・ラベリングは各モデル内で危機度 (severity) が高い状態を Crisis に対応づけるため、当該モデルが用いた危機因子自体が Crisis で極端な値を取りやすい点には機械的要素が含まれる。したがって、ここで注目すべきは、危機因子の違いにもかかわらず、Crisis レジームで他のモーメントがどの程度共通の方向性を示すかである。

まず、レジーム特性分析での結果を参照すると、条件付きボラティリティは全モデルで Crisis レジームが最大となっており、危機局面が高変動状態として抽出されていることが確認できる。また表に戻ると、条件付き歪度は全モデルで負となっており、下方リスクの偏りが危機状態に付随していることが示唆される。さらに、条件付き超過尖度も全モデルで正となり、極端値の相対的頻度が平常時より高い状態として危機局面が特徴づけられる。一方で、条件付き平均リターンは各モデルで正と負が分かれているもののゼロ近傍の小さい値にとどまっており、その解釈には留意が必要である。

以上のパターンのような高ボラティリティ、負の歪度、正の超過尖度が同時に観察される危機状態は、国際株式市場に対するレジーム・スイッチング分析において、暴落局面が高ボラティリティ・負の歪度・高い尖度と結びつき得ることを報告した Guidolin & Timmermann (2008)[8] の結果と整合的である。

5.6 主要金融イベントにおけるレジーム反応の詳細分析

本節では、EWMA で推計した各危機因子 (ボラティリティ、歪度、超過尖度、SK ファクター) を単変量 Gaussian HMM へそれぞれ入力して得られた Crisis 確率 (スムーズ化確率) を用い、主要イベント前後におけるレジーム反応の時間的な特徴を比較する。ここでの Crisis 確率はイベント発生確率ではなく、観測系列が HMM の推定する危機レジームに属する事後確率である。したがって、各モデルの差異は主として

1. 危機レジームへの遷移タイミング (先行性)
2. 危機レジームからの回復の遅速 (持続性)
3. 反応が波及・再燃するか (多峰性)

という時間構造として解釈される。

なお、イベント窓は $t = 0$ （イベント日）を中心とした前後 60 営業日で整列しているため、窓端（ $t \approx -60$ または $+60$ ）で既に Crisis 確率が高い場合、当該イベント以前からの不安定局面や別要因（他イベント・政策局面・グローバル環境）の影響が窓内に混入している可能性がある。ただし本研究の目的は、厳密に「そのイベントのみの純粋効果」を同定することではなく、主要イベント局面における分布形状指標の危機検知特性（先行性・持続性・多峰性）を比較することにある。したがって、端点混入が疑われる場合でも、当時の市場環境（背景）と図の時間構造の整合性を検討しつつ、解釈の重みづけ（イベント固有反応か、背景の持続か）を行う。

ここで扱う金融イベントは 9.11 テロ、サブプライムショック、リーマンショック、東日本大震災、バーナンキショック、チャイナショック、Brexit、トランプ当選、クリスマスショック、コロナショック、ウクライナ侵攻、令和のブラックマンデーの計 12 イベントである。

5.6.1 イベント平均パス分析

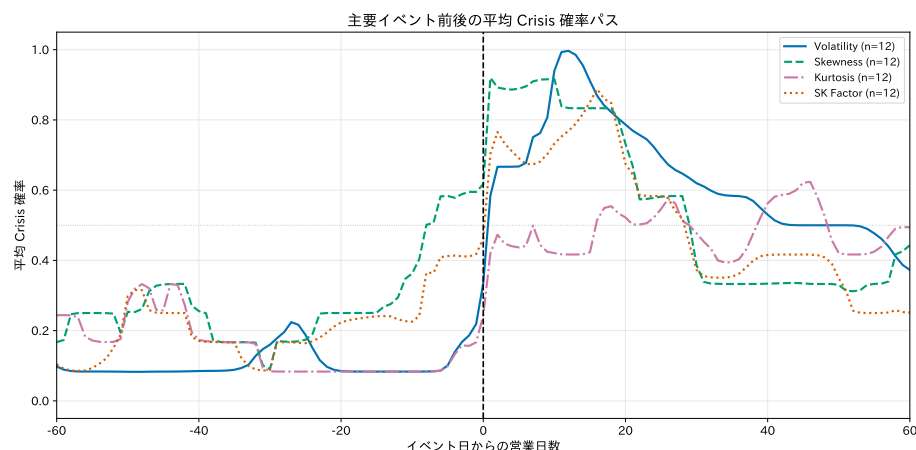


図 5.10: 主要イベント前後の平均 Crisis 確率パス

図 5.10 は 12 イベントを平均した Crisis 確率パスであり、各モデルの典型反応を要約する。平均的には、歪度はイベント直前から上昇しやすく、ボラティリティはイベント近傍で急上昇し持続しやすい。またピーク時には Crisis 確率が唯一 1.0 になっていることも非常に大きな特徴である。超過尖度はテール事象の有無に強く依存し、SK ファクターは歪度と超過尖度の同時悪化を条件に選択的に反応する。ただし平均パスはイベント種類の混合であるため、以下では背景を伴う個別精読によってなぜその時間差が生じたのかを説明する。

5.6.2 代表イベントの抽出

個別分析ではイベント平均パス分析のみだけでは見えてこない各危機因子の個別イベントでの挙動を記述する。

ここでも特に先行性・持続性・多峰性という観点に着目し、特徴的な振る舞いが観察された代表イベントを抽出して重点的に考察し、残りのイベントを補足として短評でまとめることとする。

- サブプライムショック：
進行型信用不安（歪度・SK の先行性と、事後のボラ・超過尖度の同時立上がり）
- リーマンショック：
急性・システミック危機（ボラの持続と、テール指標の急性ピーク）
- 東日本大震災：
国内発の外生ショック（ボラの先行回復と、分布形状リスクの残存）
- バーナンキショック：
政策コミュニケーション（事前の不確実性と、事後の再燃）
- チャイナショック：
複数波のリスクオフ（多峰性・再燃を含む反応差）
- ウクライナ侵攻：
地政学リスク（歪度の警戒と、テール指標の非反応の意味）
- 令和のブラックマンデー：
予兆が限定的な急落（先行検知の限界と相対優位）

5.6.3 個別イベント分析

サブプライムショック（2007 年 8 月 9 日）

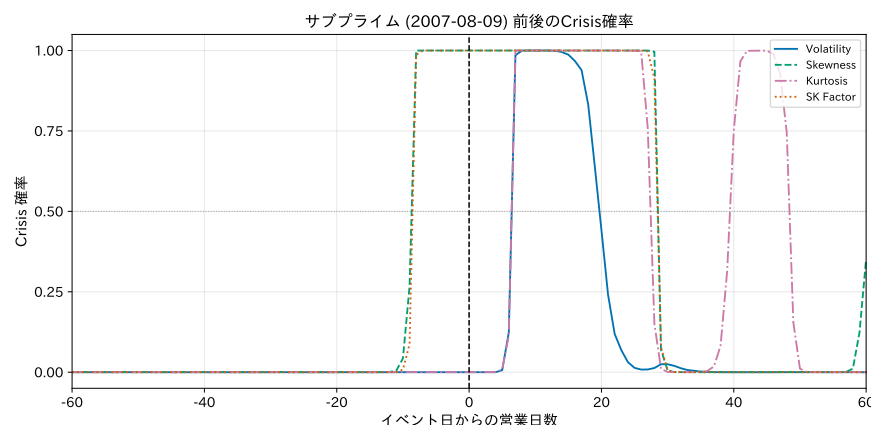


図 5.11: サブプライムショック前後の Crisis 確率推移

背景

サブプライム問題は単発の暴落ではなく、信用市場の脆弱性が徐々に露呈していく進行型の危機である。2007 年前半からサブプライム関連の延滞率上昇や証券化商品の価格下落が報じられ、夏場にかけて信用スプレッドの拡大や資金調達不安が強まった。株式市場にとっては、短期的な急落というよりも、悪材料が出たときの下方リスクが意識され、リターン分布が左に歪みやすい局面が形成される。

図の読み取り（先行性と二段階構造）

図 5.11 では、歪度モデルと SK ファクターモデルがイベント前 ($t \approx -10$ 前後) から急上昇し、イベントを跨いで高水準を維持する。これは、信用不安の浸透過程で投資家のリスク回避が進み、下方テールの厚まり（負の歪度）が先に顕在化したことと整合的である。

一方、ボラティリティモデルはイベント後 ($t \approx +7$ 以降) に遅れて危機化し、一

定期間後に比較的速やかに低下する。この遅行性は、ボラティリティが実現した価格変動に直接反応するため、不安が蓄積していても値動きが決定的に荒れなければ上がりにくい、という性質を反映する。

本イベントで重要なのは、超過尖度モデルがボラティリティとほぼ同タイミングで立ち上がっている点である。

すなわち、(i) 事前に歪度・SK ファクターが警戒（分布の非対称化）を示し、(ii) 事後にボラと超過尖度が同時に危機化（実現変動の増大とテール肥大）する、という二段階の危機進行が観察される。進行型危機ではまず下方警戒が強まり、次に実際の急変動が顕在化するという順序が生じ得ることを、本図は明確に示している。

リーマンショック（2008 年 9 月 15 日）

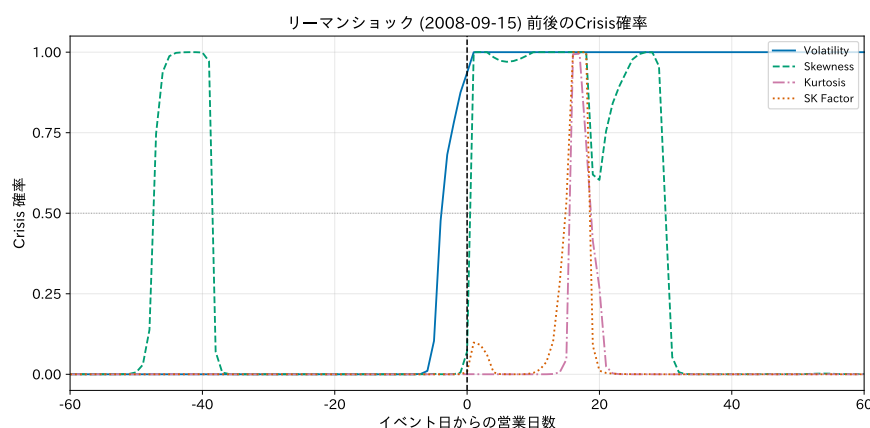


図 5.12: リーマンショック前後の Crisis 確率推移

背景

2007 年夏以降の信用収縮は 2008 年に入り金融機関不安へ波及し、投資家は個別損失ではなく金融システム全体の機能不全を意識するようになった。この段階では、悪材料のたびにリスクオフが強まり、ショックが連鎖する形で株式市場の変動が自己増幅しやすい。したがってリーマン局面は、高ボラの長期持続と急性のテール事象（極端変動）の集中が同時に起こりやすい。

図の読み取り（持続と急性ピークの役割分担）

図 5.12 では、ボラティリティモデルがイベント直前から上昇し、 $t = 0$ で危機レジームへ遷移した後、窓終端まで高い Crisis 確率を維持する。これは、危機後も不確実性が解消されず高変動が連鎖したことを反映し、ボラティリティが危機局面の確定と持続の把握に最も強いことを示す。

歪度モデルはイベント近傍でも高い反応を示すが、窓前半にも大きな上昇が見られる。ここは単純に「破綻のかなり前から危機だった」と断定するより、当時の市場が悪材料の波状的到来により警戒と一時的緩和を繰り返していた可能性を踏まえ、事前の警戒波（先行的歪度悪化）→破綻で本格危機化という時間構造として解釈の方が説得的である。

また、超過尖度モデルと SK ファクターモデルはイベント後の限られた期間（ $t \approx +15$ 前後）で鋭いピークを形成し、その後は急速に低下する。これは、危機の最急性局面で極端な日次変動が集中した一方、その後は、高ボラが続くが、極端ジャンプは相対的に減少する局面へ移行し得ることを示唆する。

要するに本イベントでは、

- ボラ＝危機局面の長期確定

- 超過尖度・SK ファクター＝急性テール局面の特定

という役割分担が明確に現れている。

東日本大震災（2011 年 3 月 11 日）

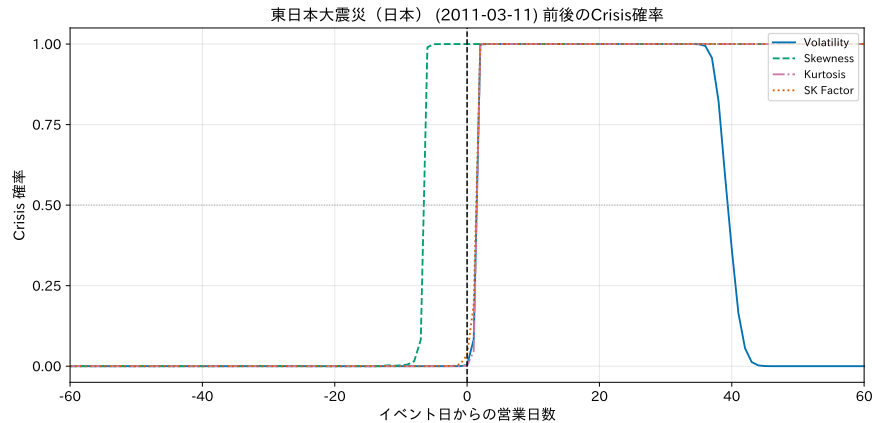


図 5.13: 東日本大震災前後の Crisis 確率推移

背景

震災は国内の外生ショックであり、発災直後は急落・急変動が顕在化した。その後は、復旧の見通しに加え、原発事故や供給制約、企業活動への波及など、時間とともに情報が更新され、リスクの性質が変化するような不確実性が市場に残りやすい。この種の局面では、実現ボラが沈静化しても、下方警戒（歪度）や尾部不確実性（超過尖度）が長く残存し得る。

図の読み取り（ボラの先行回復と形状リスクの残存）

図 5.13 では、歪度・超過尖度・SK ファクターが $t = 0$ 近傍で危機化し、その後も窓終端まで高水準を維持する。これは、急落局面のみならず、事後の不確実性更新が分布形状としての脆弱性（下方偏り・尾部リスク）を長く残した可能性と整合的である。

一方でボラティリティは $t = 0$ で危機化した後、 $t \approx +40$ で一足早く低下している。すなわち本イベントは、値動きの荒さ（ボラ）は比較的早く収束し得るが、分布形状のリスク（歪度・超過尖度）は残り得るという分離を示す有効的な例である。危機監視をボラ単独に依存すると正常化の判断が早過ぎる可能性があり、高次モーメント併用の実務的含意を強く支持する結果である。

バーナンキショック（2013年5月23日）

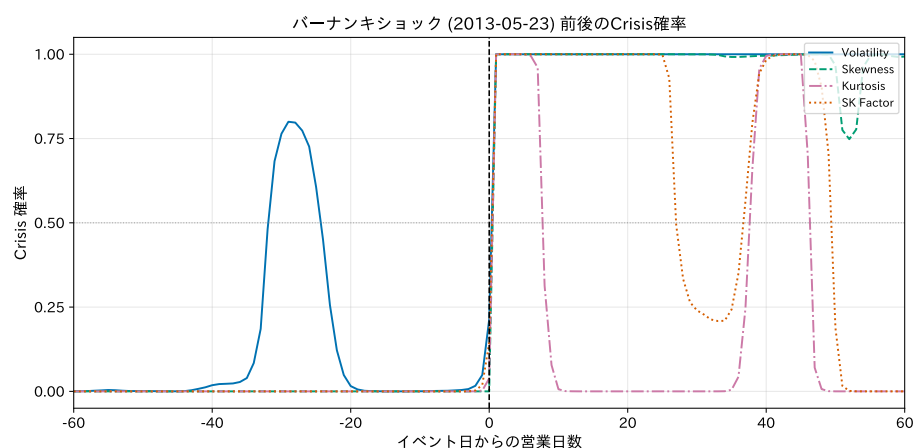


図 5.14: バーナンキショック前後の Crisis 確率推移

背景

バーナンキショックは、量的緩和縮小観測を巡る政策コミュニケーションが引き金となり、金利上昇やグローバルなリスクオフが連鎖した局面である。この種のイベントでは、ショック当日よりも前に「発言の解釈」や「予想の揺れ」が先行し、事前に不確実性が高まりやすい。また、当時の日本株は上昇局面の反動で値幅が拡大しやすく、リスクオンから調整へと向かう局面転換の速度が大きかった点も重要である。

図の読み取り（事前のボラ上昇と、事後の再燃）

図 5.14 の第一の特徴は、ボラティリティのみがイベント前 ($t \approx -35$ から -20) に山型の上昇を示す点である。これは、政策観測が高まる段階で市場の値動きが先に荒くなり、ボラが事前の不確実性を捉えたことを意味する。

第二の特徴は、超過尖度と SK ファクターが単峰ではなく二段階で反応している点である。イベント直後の急性局面（テール事象）を一度捉えた後、 $t \approx +40$ 前後で再び危機化している。これは、政策観測が一回で織り込まれず、追加情報やポジション調整の連鎖を通じて二次波が生じ得ることを示唆する。

すなわち本イベントは、

- ボラ＝事前不確実性
- 超過尖度・SK ファクター＝事後の急性局面と再燃局面

という時間差を最も明確に示す代表例である。

チャイナショック (2015 年 8 月 11 日)

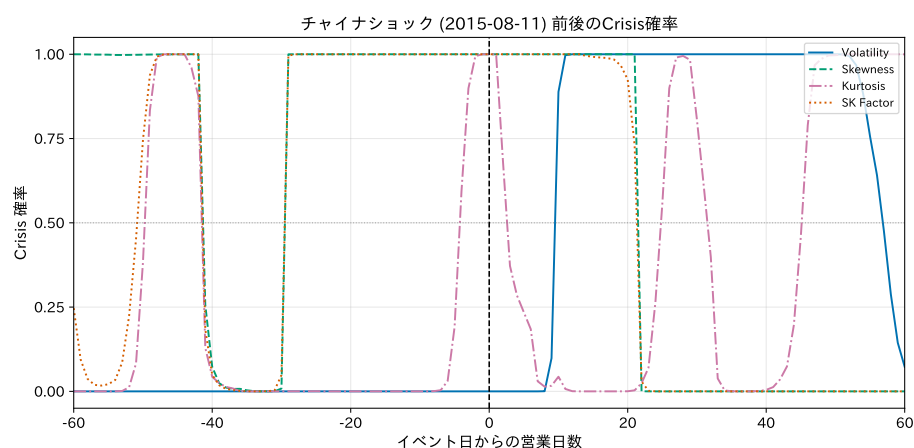


図 5.15: チャイナショック前後の Crisis 確率推移

背景

2015 年前半から中国株式市場の急騰と崩れが進み、成長減速懸念が高まっていた。その上で為替政策を巡る不確実性が加わり、世界市場でリスクオフが複数波として現れやすい。この局面では、下方警戒が長く続く一方で、ショックが断続的に噴出し、テール事象が再燃する可能性が高い。

図の読み取り（先行警戒と多峰性の同居）

図 5.15 では、歪度と SK ファクターがイベント前から長く高水準を示し、下方警戒（分布の左歪み）が事前から持続していたことが示唆される。一方でボラはイベント後に遅れて危機化し、長期に維持される。

この組合せは、平均パスで観察される歪度・SK ファクターが先行し、ボラが事後に確定して持続するという構図を強く支持する。

さらに超過尖度は複数ピークを形成しており、極端変動（テール事象）が一度で終わらず断続的に出現したことを示唆する。

したがって本イベントは、

- 歪度＝持続的警戒
- 超過尖度＝急性テールの断続的出現
- ボラティリティ＝危機局面の長期確定

という三者の機能差が最も同時に観察される代表例である。

ウクライナ侵攻（2022 年 2 月 24 日）

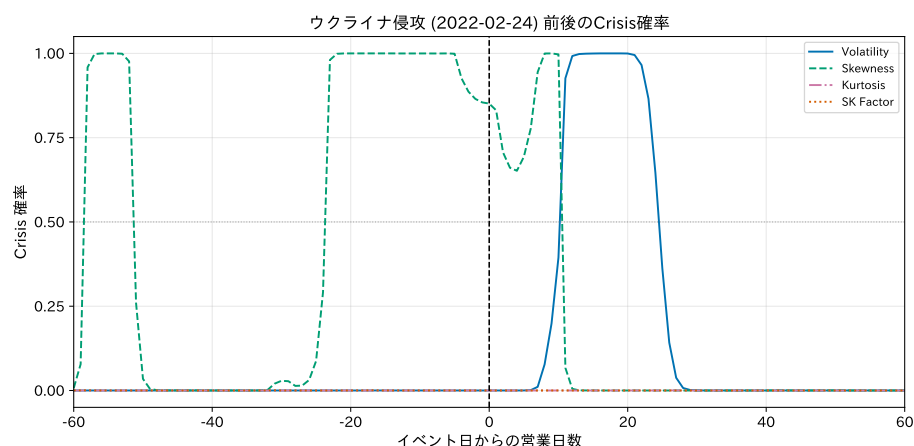


図 5.16: ウクライナ侵攻前後の Crisis 確率推移

背景

侵攻は突発的な出来事である一方、事前に軍事的緊張が段階的に高まり、市場では警戒が蓄積しやすい。ただし地政学リスクは、資源価格・為替・金利を通じて間接に波及することが多く、株式市場に極端な日次ジャンプが継続的に出るとは限らない。

図の読み取り（歪度の警戒とテール指標の非反応）

図 5.16 では、歪度が事前から高水準を示し、下方警戒が先行的に強まったことが示唆される。一方で、超過尖度と SK ファクターはほぼ反応せず、ボラは事後に短期間だけ上昇している。

この組合せは、地政学リスクは警戒（歪度）としては強く反映され得るが、実現テール（超過尖度・SK ファクター）が必ずしも伴わないという重要な含意を与える。

すなわち、歪度は広範な不確実性・下方警戒に敏感であるのに対し、超過尖度・SK ファクターは極端変動が実際に観測された局面に限定して強く反応する、という機能差が確認できる。

令和のブラックマンデー（2024 年 8 月 5 日）

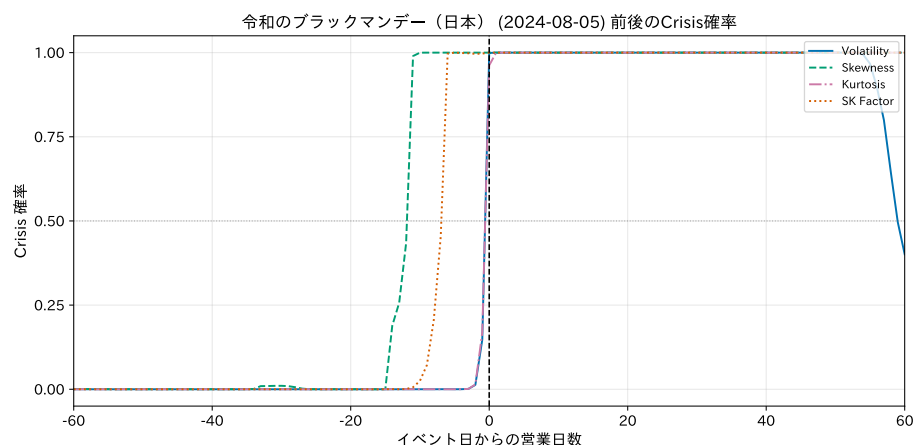


図 5.17: 令和のブラックマンデー前後の Crisis 確率推移

背景

令和のブラックマンデーは、短期間に複数の悪材料（景気後退懸念、為替・金利観測等）が重なり、急落が集中した急性ショックとして特徴づけられる。この種の局面では、緩慢な悪化というよりも、ある瞬間の情報更新で一気にリスクオフが進むため、先行検知が本質的に難しくなり得る。

図の読み取り（限定的な先行と同時検知） 図 5.17 では、歪度が最も早く ($t \approx -15$) 上昇し、SK ファクターがそれに続く一方、ボラと超過尖度は $t = 0$ で一斉に危機化する。

したがって本イベントは、歪度（次いで SK ファクター）が僅かな先行警戒を提供し得るが、確定的な危機検知は同時（ボラ・超過尖度）になりやすいという、一気にリスクオフが進むイベントでの先行検知の限界と相対優位を同時に示す。急性ショックに対しては、歪度の僅かな先行性を過大評価せず、ボラ・テール指標による同時確認と併用する設計が合理的である。

5.6.4 補足：残りイベントの要点

代表事例で得られた含意を補強する観点から、残りイベントの特徴を簡潔に整理する。なお、以下のイベントでは窓端 ($t \approx \pm 60$) で既に高水準を示す指標があり、当該イベント以前の不安定局面や他要因の影響が混入している可能性に留意が必要である。

9.11 テロ（2001 年 9 月 11 日）

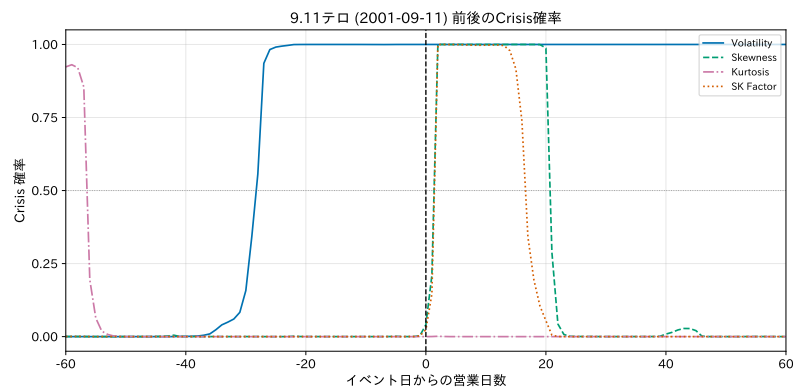


図 5.18: 9.11 テロ前後の Crisis 確率推移

窓前半でボラティリティと超過尖度が既に高水準を示しており、当時の市場環境（IT バブル崩壊後の不安定期）の影響が示唆される。イベント後には歪度と SK ファクターが反応し、ボラティリティとともに Crisis 確率が 1.0 に達しており、外生ショックに対する典型的な下方警戒が観察される。ボラティリティに関しては、その後も 1.0 に張り付いており IT バブル崩壊後に発生した本イベントによる更なる混乱を持続的にとらえている。

Brexit (2016 年 6 月 24 日)

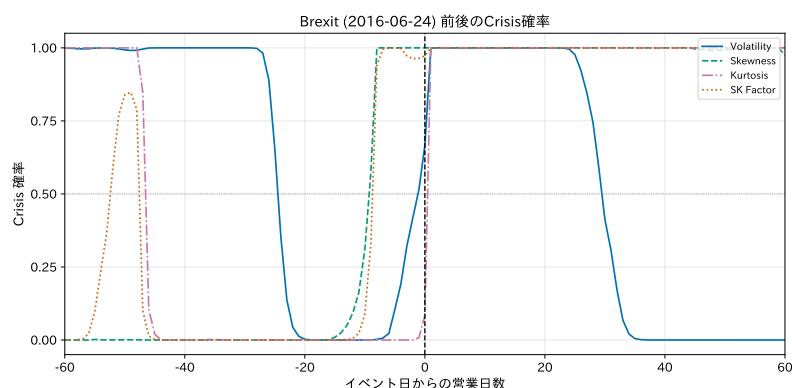


図 5.19: Brexit 前後の Crisis 確率推移

窓前半では全指標が高水準を示しており、別要因の混入が示唆される。イベント固有の反応として、ボラティリティが $t \approx -10$ から上昇し、投票前の不確実性を先行的に捉えている。 $t = 0$ では全指標が危機化するが、ボラティリティのみが $t \approx +30$ で低下する一方、歪度・超過尖度・SK ファクターは窓終端まで高水準を維持する。この対照は、ボラが実現変動の沈静化を捉えるのに対し、分布形状指標（歪度・超過尖度・SK ファクター）は下方警戒と尾部不確実性の長期残存を捉えるという機能差を本イベントで明確に示している。

トランプ当選 (2016 年 11 月 9 日)

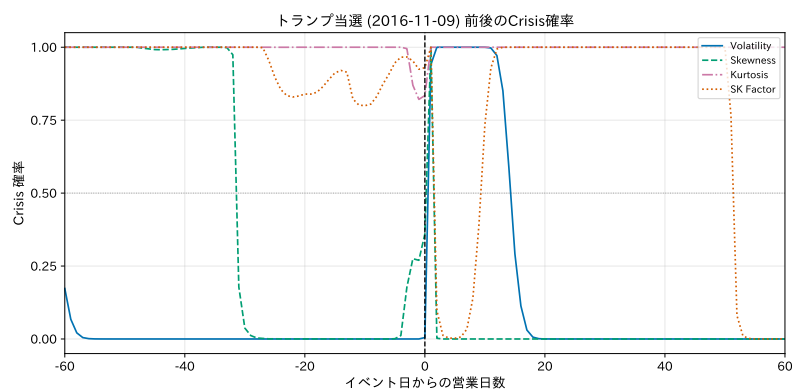


図 5.20: トランプ当選前後の Crisis 確率推移

超過尖度が窓全体で持続的に高水準を示しており、別要因の影響が示唆される。イベント近傍では、歪度が $t = 0$ 直前に急上昇し直後に急速に低下する特徴的な挙動を示す。これは、開票中の下方警戒が結果確定とともに急速に解消されたことと整合的であり、政治イベント特有の「確定による不確実性解消」を示す代表例である。ボラティリティは短期的に反応するが持続は限定的であり、SK ファクターは超過尖度による影響で高い値をとることが多くなっていると推察できる。

クリスマスショック（2018 年 12 月 25 日）

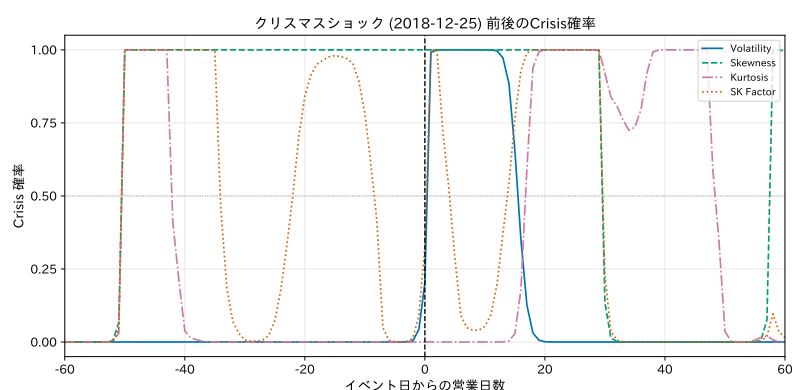


図 5.21: クリスマスショック前後の Crisis 確率推移

米中貿易摩擦や金融政策観測など複数要因が重なった複合型の調整局面である。歪度がイベント前から Crisis 確率の 1.0 への張り付きを見せるとともに、SK ファクターが $t \approx -50 \sim -10$ に山型の上昇を示し、事前の警戒蓄積を捉えている。ボラティリティはイベント近傍で急性反応を示すが比較的速やかに低下し、窓後半では歪度と超過尖度が再上昇する。本イベントは、分布形状指標による事前警戒の検知と、複合要因型危機における再燃パターンを補強する。

コロナショック（2020 年 2 月 24 日）

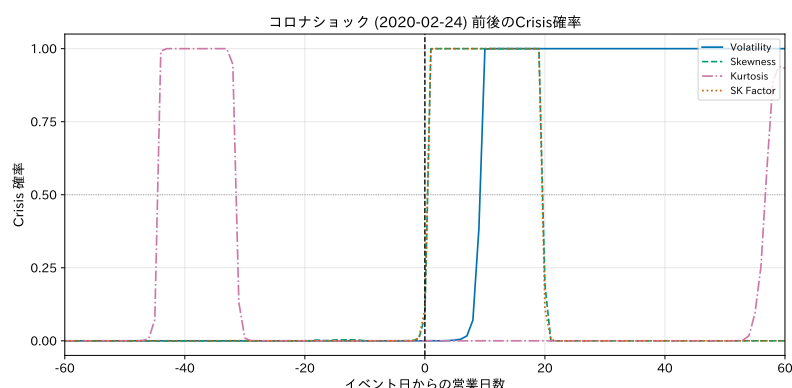


図 5.22: コロナショック前後の Crisis 確率推移

歪度が $t = 0$ で即座に危機化し、初期のリスク回避を強く反映する。一方、ボラティリティは $t \approx +5$ 以降に遅れて上昇し、窓終端まで高水準が持続する。この時間構造は、感染拡大に伴う情報更新の段階的進行と、その後の急落・高ボラの連鎖を反映しており、初期の警戒→その後の高ボラ長期化という先行と持続の役割分担を明瞭に示す代表例である。超過尖度は窓前半の別要因と窓終端での再燃が観察される。

5.6.5 イベント分析の統合的考察

イベントの平均分析や詳細分析を踏まえ、本節では横断的に観察された主要なパターンを体系化する。

ボラティリティの確実性とクラスタリング

ログ・ボラティリティモデルは、平均パス分析においてピーク時の Crisis 確率が唯一 1.0 を記録しており、また個別イベントの分析を見ても、危機イベントに対して的確に反応していることが分かる。

また、再び平均パス分析を観察すると、ログ・ボラティリティモデルは他のモデルと比較した際に、危機イベントからの日数が経過しても Crisis 確率が高い水準にとどまっており、レジーム特性分析においても読み取れたボラティリティ・クラスタリングの性質が表れている。

歪度の先行指標性

サブプライムショックやチャイナショック等では、歪度および SK ファクターが、ボラティリティの明確な上昇に先行して悪化するパターンが観察された。またこれは平均パス分析においても同様であった。この点は、危機が顕在化する前段階において、リターン分布の非対称性（下方への偏り）が先に変化し得ることを示唆する。この観察は、Chen et al. (2001) [3] が提示した空売り制約下における情報反映の非対称性（ネガティブ情報が価格に織り込まれにくい）というメカニズムと整合的である。すなわち、市場参加者が下方リスクを意識し始めた段階では、価格形成における下方方向の歪みが先に拡大し得る一方、変動の大きさ（分散）が全面的に上昇するには、売りの連鎖や流動性悪化などを通じたショックの顕在化を要する場合がある。したがって、歪度は危機の芽を示すシグナルとして機能し得るという解釈が可能であることを示唆している。ただし、先行性の度合いはイベント特性（情報ショックか、外生ショックか）や市場環境に依存し得ることには留意が必要である。

超過尖度の選択的検知と多峰性

超過尖度モデルでは平均パス分析においてイベント日での Crisis 確率の立ち上がりが他のモデルと比較したときに穏やかであり、特に急落という点で選択的に危機を検知していることが考察できる。また選択的危機検知の点は、レジーム特性分析において Crisis と判断した期間が超過尖度モデルが最も少なかったことも整合的である。

特に超過尖度モデルでの特徴はイベント後の Crisis 確率の多峰性にあり、テールリスクの再燃を捉えている。詳しくは、後の考察にて述べる。

SK ファクターのハイブリッド性

SK ファクターモデルの Crisis 確率は平均パス分析を見ると、全体的に歪度モデルと超過尖度モデルの中間のような推移を示していることが観察できる。だが、個別分析では歪度あるいは超過尖度のどちらかの動きに対してほぼ同じように追従しているという特徴が見られた。

これは、SK ファクターが単純平均であるため、どちらかの指標の大きな悪化あるいは平常さに強く影響されてしまうためであると考えられる。また今回の分析においては、Crisis 確率が 0.0 あるいは 1.0 に張り付く傾向が強く、歪度・超過尖度がどちらも Stress 期にあるような状況を Crisis と判断するという SK ファクターの強みたり得るパターンを多くは観察できなかった。

ボラティリティ沈静化後の形状リスクの残存・再燃

東日本大震災や Brexit の事例では、ボラティリティが比較的早期に低下へ転じる一方で、歪度・超過尖度・SK ファクターが窓終端まで高水準を維持する局面が観察された。この乖離は、分散が捉える典型的な変動の大きさと、分布形状が捉える下方リスクや極端値の発生様式が、必ずしも同一の速度で回復しない可能性を示唆する。

この観察は、Gormsen and Jensen (2025) [7] が指摘する、分散に基づくリスク指標と高次モーメントに基づくテールリスク指標が異なる情報を含み得るという含意と整合的である。すなわち、日常的な価格変動の大きさ（分散）が沈静化しても、分布の左側への偏り（歪度の悪化）や裾の肥厚（超過尖度の上昇）を通じて、損失構造が完全には平常化していない状態が残存し得る。

さらに、危機後の局面では、特に超過尖度が一旦低下した後に断続的に上昇するなど、テール形状リスクが再燃するような挙動が観察される場合がある。これは、平均的な変動水準が落ち着いた後であっても、調整局面における新たな追加的な情報に対して市場が反応し、極端値が再出現する頻度・規模という観点では不安定性が残り得ることを意味する。したがって、本研究では危機の終息をボラティリティの低下のみで判断するのではなく、分布形状指標の推移を併せて確認することの重要性を提示する。

6 結論

本研究における主目的を改めて確認すると以下ようになる。

- 日経 225 リターンのボラティリティ・歪度・超過尖度というモーメントを EWMA の枠組みで時変に推計し、その変動を記述する
- EWMA により推計した時変モーメントを用いて単変量 Gaussian HMM でレジーム分類を行いつつ、各モデル間での推定されたレジームの特性、そして危機検知性能の比較をする

第一の目的に対して、

まず EWMA によるボラティリティ推計の枠組みを歪度・超過尖度という高次モーメントにも拡張することで、日経 225 リターンの分布形状を時変にも計算することが可能となった。

EWMA による時変モーメント推定結果を静学的分布におけるモーメントの計算と比較することで、指数減衰により極端値の影響が徐々に薄れる前者と影響をそのままに受ける后者での数値の差異が確認でき、静学的のみでは捉えきれない (i) 歪度は正負の往来が激しく結果的に相殺される傾向にあり (ii) 超過尖度は危機時には跳ね上がるが普段は 0 に近く低い状態に収まっている、という情報が得られた。

またそれぞれのモーメントにおいても危機イベント時でのスパイクを観察することができる一方、その変動の仕方は視覚的にも相関分析の数値としてもモーメント間で一致しているわけではないことからモーメントとして違う情報を持つ各指標のモニタリングの必要性を示唆した。

第二の目的に対して、

時変モーメントによって構成される 4 つの危機因子を用いて Gaussian HMM で分析を行い、各危機因子に対して以下のような考察が得られた。

- ログ・ボラティリティモデルでは、レジーム期待滞在期間の長さや Crisis 確率の減衰の遅さからボラティリティ・クラスタリングの特徴が確認でき、また危機検知に関しては事後的な確実性のある危機判定に対して有効性が示唆された。
- 歪度モデルでは、他指標と比較した際に危機イベント前での Crisis 確率の立ち上がりが早く、分布の負方向への歪みを警戒として捉えることで、危機の先行検知に対する有効性を示唆していた。しかし歪度は他危機因子と比較したときに Crisis レジームの予測数が多くなっていたことを考慮する必要がある。
- 超過尖度モデルでは、特に急性の危機に対してファットテールリスクとして選択的に反応し、また特定イベントにおいては調整局面での追加情報による多峰性を捉え得ることを示した。
- SK ファクターモデルでは、歪度と超過尖度の統合指標として両者が悪化している状態を的確に捉える一方、片方の指標が爆発的に大きく、あるいは小さくなってしまった場合にはその指標に Crisis 確率がつられてしまうという不安定さを考慮する必要がある。

本研究の主題である分布形状に着目することで、ボラティリティのみでは捉えきれない潜在的な危機や見せかけの安定にある市場の識別に有効的であることが示唆された。

これらの考察より、日経 225 においてボラティリティのみならず高次モーメントも含めた多角的な監視が一連の危機局面の捕捉において重要であるという示唆を得ることができる。

本研究で言及しきれなかった部分としては以下のような点が挙げられ、最後に本研究の限界と今後の課題としてまとめる。

- 本研究は単変量 Gaussian HMM に基づく比較であり、複数危機因子を同時に扱う多変量 Gaussian HMM へ拡張した分析を検討する必要がある。また各レジーム内で t 分布仮定を置いた Student- t HMM との比較も発展として考えられる。
- 本研究では分布形状に着目し歪度と超過尖度の統合指標である SK ファクターを作成したが、ここにボラティリティも含めた新たな統合指標の作成を考えることができる。また今回の SK ファクターを実務適用する際には look-ahead bias を完全に排除するためにローリング・ウィンドウで標準化する必要がある。
- 本研究では RiskMetrics の基準に則って $\lambda = 0.94$ を採用したが、これはボラティリティ推計で推奨されている値であり、平均回帰が早い傾向などにある歪度と超過尖度の推計においても適切であるかは議論の余地がある。よって様々な λ による感応度分析が必要であり、また Gabrielsen et al. (2012) のような各モーメントにおいて別々に最適化された λ を使う手法を本研究の仕様に拡張することも考えられる。
- 本研究の実証分析においては、イベント・ウィンドウ内における過去の市場変動の残存効果や、他要因の混入を完全に排除することが困難である点を考慮し、早期検知の成功率や誤検知率といった一律の定量評価は実施しなかった。代わりに、推定された Crisis 確率の時系列パスを用いた定性的な比較考察を中心に行った。しかしながら、各モデルの特性差をより客観的に立証するためには、イベント発生に対する先行期間の統計的検定や、適切なスコアリングルールを用いた評価指標を導入し、その差異を数値的に明らかにすることが課題である。

謝辞

本論文の執筆、およびそれに至るまでの約 2 年間において、丁寧なご指導をしてくださった松田安昌教授に深謝いたします。また、サポートしあうとともに切磋琢磨しあえる仲間であった経済統計学ゼミナールのメンバーにも感謝いたします。そして大学生生活を支えてくださった家族や友人にも感謝申し上げます。

参考文献

- [1] Diego Amaya et al. “Does Realized Skewness Predict the Cross-Section of Equity Returns?” In: *Journal of Financial Economics* 118.1 (2015), pp. 135–167. DOI: 10.1016/j.jfineco.2015.02.009.
- [2] Leonard E. Baum et al. “A Maximization Technique Occurring in the Statistical Analysis of Probabilistic Functions of Markov Chains”. In: *The Annals of Mathematical Statistics* 41.1 (1970), pp. 164–171. ISSN: 00034851, 21688990. URL: <http://www.jstor.org/stable/2239727>.
- [3] Joseph Chen, Harrison Hong, and Jeremy C. Stein. “Forecasting Crashes: Trading Volume, Past Returns, and Conditional Skewness in Stock Prices”. In: *Journal of Financial Economics* 61.3 (2001), pp. 345–381. DOI: 10.1016/S0304-405X(01)00066-6.
- [4] Robert F. Dittmar. “Nonlinear Pricing Kernels, Kurtosis Preference, and Evidence from the Cross Section of Equity Returns”. In: *The Journal of Finance* 57.1 (2002), pp. 369–403. DOI: 10.1111/1540-6261.00425. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1540-6261.00425>.
- [5] Miguel A. Ferreira. *Stock Market Cross-Sectional Skewness and Business Cycle Fluctuations*. International Finance Discussion Papers 1223. Board of Governors of the Federal Reserve System, 2018. DOI: 10.17016/IFDP.2018.1223.
- [6] A. Gabrielsen et al. *Forecasting Value-at-Risk with Time-Varying Variance, Skewness and Kurtosis in an Exponential Weighted Moving Average Framework*. 2012. arXiv: 1206.1380 [q-fin.RM]. URL: <https://arxiv.org/abs/1206.1380>.
- [7] Niels Joachim Gormsen and Christian Skov Jensen. *Higher-Moment Risk*. SSRN Working Paper 3069617. Last revised: 2025-07-08; Accepted at Journal of Finance (2025-04-29); Forthcoming. SSRN, 2025. DOI: 10.2139/ssrn.3069617. URL: <https://ssrn.com/abstract=3069617>.
- [8] Massimo Guidolin and Allan Timmermann. “International Asset Allocation under Regime Switching, Skew, and Kurtosis Preferences”. In: *The Review of Financial Studies* 21.2 (2008), pp. 889–935. ISSN: 08939454, 14657368. URL: <http://www.jstor.org/stable/40056838>.
- [9] James D. Hamilton. “A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle”. In: *Econometrica* 57.2 (1989), pp. 357–384. URL: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1570291225052535808>.
- [10] Campbell R. Harvey and Akhtar Siddique. “Conditional Skewness in Asset Pricing Tests”. In: *The Journal of Finance* 55.3 (2000), pp. 1263–1295. DOI: 10.1111/0022-1082.00247. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/0022-1082.00247>.
- [11] Vera Ivanyuk. “Modeling of Crisis Processes in the Financial Market”. In: *Economies* 9.4 (2021). ISSN: 2227-7099. DOI: 10.3390/economies9040144. URL: <https://www.mdpi.com/2227-7099/9/4/144>.
- [12] J.P. Morgan. *RiskMetrics Technical Document*. Tech. rep. J.P. Morgan, 1996.

- [13] Eric Jondeau and Michael Rockinger. “Conditional Volatility, Skewness, and Kurtosis: Existence, Persistence, and Comovements”. In: *Journal of Economic Dynamics and Control* 27.10 (2003), pp. 1699–1737. ISSN: 0165-1889. DOI: 10.1016/S0165-1889(02)00079-9. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188902000799>.
- [14] Alan Kraus and Robert H. Litzenberger. “Skewness Preference and the Valuation of Risk Assets”. In: *The Journal of Finance* 31.4 (1976), pp. 1085–1100. ISSN: 00221082, 15406261. URL: <http://www.jstor.org/stable/2326275>.
- [15] Lawrence R. Rabiner. “A Tutorial on Hidden Markov Models and Selected Applications in Speech Recognition”. In: *Proceedings of the IEEE* 77.2 (1989), pp. 257–286. DOI: 10.1109/5.18626.
- [16] Allan Timmermann. “Moments of Markov Switching Models”. In: *Journal of Econometrics* 96.1 (2000), pp. 75–111. ISSN: 0304-4076. DOI: 10.1016/S0304-4076(99)00051-2. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304407699000512>.
- [17] Andrew Viterbi. “Error Bounds for Convolutional Codes and an Asymptotically Optimum Decoding Algorithm”. In: *IEEE Transactions on Information Theory* 13.2 (1967), pp. 260–269. DOI: 10.1109/TIT.1967.1054010.